

CFA Level II Quantitative Methods 溫習筆記

學生：Chi Wai（香港） | 繁體中文，CFA 關鍵詞保留英文

累積版本 | 產生日期：2026-09-28

教材：CFA Program Curriculum Level II, Quantitative Methods（書頁為印刷頁碼）

符號說明 Legend（每份筆記通用）

 **必背**

公式要背到識默寫、識計數；考試**不會提供**，可能要自己計。

 **理解即可**

知道意思、特性和點用；數值通常題目會給，不用背公式本身。

 **不用背**

背景資料或推導，看過明白就可以。

 **必考**

極重要（必考）概念：高頻考點，一定要識解釋、識應用。

 **陷阱**

常見考試陷阱／易錯位。

☐ **必背清單**

每個 module 最後有一頁「必背清單」，集齊所有  和 ；考前逐項剔。

目錄 Contents

00 目錄與使用說明	4
1. 這套筆記是甚麼	4
2. 目錄	4
3. 每課筆記的固定結構	4
4. 重要度標記（每份筆記必須使用）	5
5. 怎樣使用	5
6. 連結清單	6
Day 1 LM1 多元回歸基礎與假設（Multiple Regression Basics & Assumptions）	7
1. 一句總結	7
2. 日常例子	7
3. 正式概念（CFA 詞彙）	7
4. 圖表	10
5. 公式	16
6. 口訣	17
7. 考試陷阱	17
8. 自測題（答案放最後）	18
9. 相關筆記連結	19
10. 必背清單（LM1）	19
Day 2 LM2 模型擬合與預測（Evaluating Regression Model Fit and Interpreting Model Results）	21
1. 一句總結	21
2. 日常例子	21
3. 正式概念（CFA 詞彙）	21
4. 圖表	23
5. 公式	24
6. 口訣	25
7. 考試陷阱	25
8. 自測題（答案放最後）	26
9. 相關筆記連結	27
10. 必背清單（LM2）	27
Day 3 LM3 模型設定錯誤（Model Misspecification）	29
1. 一句總結	29
2. 日常例子	29
3. 正式概念（CFA 詞彙）	29
4. 圖表	35
5. 公式	37
6. 口訣	38
7. 考試陷阱	38
8. 自測題（答案放最後）	38
9. 相關筆記連結	40
10. 必背清單（LM3）	40

補底 假設檢定、p 值、t 值、標準誤 (Level I 基礎)	42
1. 一句總結	42
2. 日常例子	42
3. 正式概念 (CFA 詞彙)	42
4. 圖表	44
5. 公式	45
6. 口訣	46
7. 考試陷阱	46
8. 自測題 (答案放最後)	46
9. 相關筆記連結	47
10. 必背清單 (補底：假設檢定)	47
口訣總表 (累積)	49
Day 1 LM1 多元回歸基礎	49
補底 假設檢定	49
Day 2 LM2 模型擬合與預測	49
Day 3 LM3 模型設定錯誤	50
公式總表 (累積)	51
Day 1 LM1 多元回歸基礎	51
補底 假設檢定	51
Day 2 LM2 模型擬合與預測	52
Day 3 LM3 模型設定錯誤	52
易錯點與弱項 (累積)	54
弱項紀錄	54
考試陷阱 (提醒)	55
學習習慣提醒	56
練習題庫 (累積)	57
A. 題目	57
B. 答案與簡短解釋	60

00 | 目錄與使用說明

CFA Level II Quantitative Methods 溫習筆記 | 學生：Chi Wai (香港) | 筆記由 2026-09-26 開始累積 | 語言：繁體中文，CFA 關鍵詞保留英文

1. 這套筆記是甚麼

這套筆記是為不讀課本而設的。每一課都自成一體：先用日常例子講明白，再帶出 CFA 的英文詞彙、書中的圖表、公式、口訣、考試陷阱和自測題。所有數字都來自課本或上課紀錄；上課用的示範例子（例如每月開支）會清楚註明是示範。

2. 目錄

課堂筆記（每課一份）

檔案	內容	狀態
01 LM1 多元回歸基礎	Day 1：多元回歸用途與流程、方程式與係數、SST、五個假設、四種診斷圖	已完成（2026-09-26，小測 7/7）
02 LM2 模型擬合與預測	Day 2：R ² ／adjusted R ² 、AIC／BIC、整體與聯合 F、預測 $\hat{Y}$	已完成（2026-09-27，小測 7/7）
03 LM3 模型設定錯誤	Day 3：設定原則與 functional form 失誤、條件異方差（BP、robust SE）、序列相關（BG、Newey–West、lagged Y）、多重共線性（VIF）、三者對照；補底 Type I／II、unbiased	已完成（2026-09-28，小測 7/7；Q3、Q5 猜中）

補底筆記（Level I 基礎）

檔案	內容	狀態
補底_假設檢定_p值_t值_標準誤	擲硬幣概念、p 值、t 值、標準誤、ABC 回歸表；進階：臨界值 1.98、1% 水平、非零假設值	基本掌握；進階部分待教

累積總表（每課更新）

檔案	內容
口訣總表	所有口訣
公式總表	所有公式（連重要度欄：●／●／●）
易錯點與弱項	弱項、陷阱、日期和狀態
練習題庫	所有檢查題和小測題，連答案和簡短解釋，按主題加標籤

3. 每課筆記的固定結構

每份課堂筆記和補底筆記都用同一個次序：

1. 一句總結：一句講完今課重點。
2. 日常例子：用生活例子先明白概念。
3. 正式概念（CFA 詞彙）：把例子對應到考試用的英文詞彙。
4. 圖表：每幅圖下面都有解說，講清楚「看甚麼」和「結論是甚麼」。
5. 公式
6. 口訣
7. 考試陷阱
8. 自測題：答案放在該部分最後，先自己作答再看。
9. 相關筆記連結
10. 必背清單：一頁，集齊該 module 所有  必背 公式和  必考 概念，每項前面有剔格（PDF 內自動由新一頁開始）。

新一課請複製範本 `templates/課堂筆記模板.md` 開始寫（範本不會放入 PDF）。

4. 重要度標記（每份筆記必須使用）

標記	意思	用在
 必背	要背到識默寫、識計數；考試 不會提供 ，可能要自己計	公式
 理解即可	知道意思、特性和點用；數值通常題目會給，不用背公式本身	公式
 不用背	背景資料或推導，看過明白就可以	公式／背景
 必考	極重要（必考）概念：高頻考點，一定要識解釋、識應用	概念、口訣、題目
 陷阱	常見考試陷阱／易錯位	概念、題目、易錯點

規則：

1. 每一條公式都要標  必背  理解即可  不用背 其中一個（課堂筆記第 5 部分，以及[公式總表](#)的「重要度」欄）。
2. 判斷標準（按 CFA L2 考法）：考試不會給、要自己代入計的 → （例： $\hat{Y} = \hat{b}_0 + \sum \hat{b}_j X_j$ 、 $t = (b - B) \div \text{SE}$ 、 $\text{SST} = \text{SSR} + \text{SSE}$ 、 $R^2 = \text{SSR} \div \text{SST}$ ）；只需知道特性、數值多數由軟件輸出或題目提供的 → （例：adjusted R^2 的特性、AIC／BIC 愈低愈好：AIC 適合預測，BIC 偏好 parsimony）；純背景／推導 → 。
3.  必考 只留給真正的高頻考點（例：partial slope 要加「其他不變」、五個假設與哪幅 residual 圖發現哪個問題、 $p < 0.05$ ／ $|t| > 2$ 、fail to reject $\neq$ 證明係數是 0）。太多  就沒有意義。
4.  陷阱 標在容易答錯的位置；考試陷阱部分每條都加。
5. 每份課堂筆記最後加「必背清單」一頁：列出全部  和 ，用 `- [ ]` 剔格。
6. 在 markdown 裏要寫完整標記（例如「 必背」而不是只寫「」），PDF 才會轉成彩色標籤；可用標記： 必背、 理解即可、 不用背、 必考、 陷阱。PDF 封面有符號說明框。

5. 怎樣使用

每日溫習（約 10–15 分鐘）

1. 早上上新課之前，先做兩條題：分別來自 1 日前、3 日前、7 日前的課（在[練習題庫](#)揀）。
2. 讀一次[易錯點與弱項](#)中狀態是「進行中」或「待教」的項目。
3. 晚上小測後，把答錯或猜中的題目記入易錯點，並更新狀態。
4. 每條題都寫一個簡短答案（一個字母或一句話都可以），不要只在心裏說「我懂了」。

模擬試（mock）之前

1. 逐份筆記做一次**必背清單**（全部剔完才算準備好），再由頭讀一次[口訣總表](#)和[公式總表](#)（先讀 **必背**）。
2. 讀[易錯點與弱項](#)中所有「考試陷阱」。
3. 在[練習題庫](#)重做所有 🎯（猜中）和 （未作答）的題目。

PDF 版本

- CFA_L2_Quant_筆記.pdf：全部筆記的累積版本（每課更新）。
- CFA_L2_Quant_筆記_Day1.pdf：Day 1 完成時的版本。
- CFA_L2_Quant_筆記_Day02.pdf：Day 2 完成時的版本。
- CFA_L2_Quant_筆記_Day03.pdf：Day 3 完成時的版本。
- 每上完一課，用範本新增 0X_...md（記得加重要度標記和必背清單），更新總表（公式總表要填重要度欄），然後執行 `./build_pdf.sh` 重新產生 PDF。

6. 連結清單

- [01 LM1 多元回歸基礎.md](#)
- [02 LM2 模型擬合與預測.md](#)
- [03 LM3 模型設定錯誤.md](#)
- [補底 假設檢定 p值 t值 標準誤.md](#)
- [口訣總表.md](#)
- [公式總表.md](#)
- [易錯點與弱項.md](#)
- [練習題庫.md](#)
- 範本：`templates/課堂筆記模板.md`
- 圖片資料夾：`img/`（`ex2_process`、`ex19_book`、`ex21_book`、`ex23_book`、`ex25_book` 是書中 Exhibit；`contrast.png` 是模擬示意圖；`ttest.png` 是 t 分佈示意圖；`t_two_lines.png` 是 Day 2 「過 1 升分／過 2 顯著」兩條線圖；`ex3_lm3_book`、`ex14_lm3_book` 是 LM3 書中 Exhibit 3、14；`hetero_se_leverage.png` 是 Day 3 「為何異方差令 SE 低估」示意圖）

Day 1 | LM1 多元回歸基礎與假設 (Multiple Regression Basics & Assumptions)

上課日期：2026-09-26（原定 Day 1 為 9/27，提早一日完成） | 教材出處：CFA L2 Quant，Learning Module 1，書頁 p3-24 | 晚間小測：7/7（第 4 題是猜中的，見下文）

重要度標記： **必背** |  **理解即可** |  **不用背** |  **必考** |  **陷阱**（說明見 [00 目錄與使用說明](#) 第 4 部分）
| 考前用第 10 部分的**必背清單**逐項剔。

1. 一句總結

多元回歸（multiple regression）就是用兩個或以上的因素（X）一齊去解釋一個結果（Y），每個係數都要讀成「其他因素不變時，這個因素多一單位，Y 變多少」，而且要先用五個假設和四種圖檢查模型，結果才可以信。

2. 日常例子

想像你每個月的開支會受兩件事影響：出外吃飯的次數，和搭的士的次數。假設我們用過去的紀錄，得出這條式子：

$$\text{開支} = 8000 + 150 \times \text{出外吃飯次數} + 80 \times \text{打的士次數}$$

這條式子可以這樣讀：

- **8000** 是「底數」。即使一次都沒有出外吃飯、一次都沒有搭的士，每個月大約仍要用 8000 元（租、電話費等）。在 CFA 裏這叫 **intercept（截距）**。
- **150** 的意思是：在打的士次數不變的情況下，每多出外吃飯一次，開支平均多 150 元。
- **80** 的意思是：在出外吃飯次數不變的情況下，每多打的士一次，開支平均多 80 元。
- 如果某個月出外吃飯 10 次、打的士 5 次，預計開支就是 $8000 + 150 \times 10 + 80 \times 5 = 8000 + 1500 + 400 = 9900$ 元。

重點是「**其他不變**」這四個字。150 不是「吃飯的全部影響」，而是「把的士次數固定住之後，吃飯本身的影響」。

（以上數字是上課用的示範例子，不是真實數據。）

3. 正式概念（CFA 詞彙）

3.1 多元回歸用來做甚麼（uses of multiple regression）

書中列出三大用途：**找出變數之間的關係（identify relationships）**、**測試現有理論（test existing theories）**、**作出預測（forecast）**。書中的例子包括：

- 基金經理用 Fama–French 五因子模型，了解哪些因子推動某隻股票的超額回報。
- 財務顧問用 financial leverage、profitability、revenue growth 等變數，預測公司會否陷入 financial distress。
- 分析師研究國家風險（政治穩定、經濟狀況、ESG）對該國股票回報的影響。

3.2 回歸流程 (regression process)

★必考 書中的流程圖（見第 4 部分的圖）可以用一句話記住：先問 Y 是否連續 → 估計模型 → 分析 residuals → 假設是否成立 → 整體擬合是否顯著 → 是否最好的模型 → 才拿來分析和預測。任何一步答「否」，就要回頭調整模型（adjust the model）再估計。

- 如果 Y 不是連續數字，而是「是/否」（例如公司會否成為收購目標，1 或 0），就要改用 **logistic regression**。
- 如果 residuals 不符合 homoskedasticity，或者所有 X 都不顯著，就是「調整模型再估計」。

3.3 方程式的結構

$$Y_i = b_0 + b_1 X_{1i} + b_2 X_{2i} + \cdots + b_k X_{ki} + \varepsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

- Y：dependent variable（因變數，想解釋的結果）。
- X_1 到 X_k ：independent variables（自變數，用來解釋的因素），共 k 個。
- n：observations（觀察值數目），n 必須大過 k。
- b_0 ：intercept，當所有 X 都等於 0 時 Y 的預期值。⚠️ 陷阱 不是「平均 Y」。
- ★必考 b_1 到 b_k ：slope coefficients，又叫 **partial regression coefficients / partial slope coefficients**。 b_j 表示 在其他 X 不變（holding all other independent variables constant）的情況下， X_j 多一單位，Y 平均變多少。
- ε_i ：error term（誤差項），模型解釋不到的隨機部分（stochastic part）；X 那部分叫 deterministic part。
- 估計出來的係數會戴帽，例如 $\hat{b}_1$ ；實際值減估計值就是 **residual（殘差）**。

3.4 Fama–French 三因子例子（書中 Knowledge Check，p9）

書中的估計式（回報以整數百分比表示，1 即 1%）：

$$\text{RETRF} = 1.5324 + 0.5892 \text{ MKTRF} - 0.8719 \text{ SMB} - 0.0560 \text{ HML}$$

- **MKTRF**：市場超額回報（market excess return）。
- **SMB**：小型股回報減大型股回報（size effect）。
- **HML**：價值股回報減增長股回報（value effect）。

讀法：

- **Intercept 1.5324**：如果 MKTRF、SMB、HML 全部等於 0，組合的預期回報是 1.5324%。
- **0.5892**：SMB 和 HML 不變時，市場超額回報升 1%，組合回報預期升 0.5892%。
- **-0.8719**：其他不變時，SMB 升 1%，組合回報預期跌 0.8719%。
- **-0.0560**：其他不變時，HML 升 1%，組合回報預期跌 0.056%。

預測 (MKTRF = 1, SMB = 4, HML = -2) : **必背** 把 X 值代入估計式，考試一定要自己計。

$$1.5324 + 0.5892(1) - 0.8719(4) - 0.0560(-2) = 1.5324 + 0.5892 - 3.4876 + 0.112 = -1.254$$

陷阱 注意最後一項：負的係數乘以負的 HML，**負負得正**，所以是 **+0.112**，不是 -0.112。如果做錯這一步，會得出 -1.478。(書中答案寫 -1.2524，因為書的算式把 1.5324 寫成了 1.534；用正確的 1.5324 計，答案是 -1.254。)

3.5 Y 的變化量 (Variation of Y / SST)

回歸的目標是解釋 **Y 的變化 (variation of Y)**。書中的定義是每個 Y 減去平均值，再平方，然後加起來，這個數也叫 **sum of squares total (SST)**。

簡單計法示範 (只為說明計法的示範數字)：假設三個月的開支是 8000、9000、10000 元。

1. 平均值 = $(8000 + 9000 + 10000) \div 3 = 9000$ 。
2. 每個月減平均：-1000、0、+1000。
3. 平方：1,000,000、0、1,000,000。
4. 加起來：SST = 2,000,000。

SST 愈大，代表 Y 上落愈大，需要解釋的東西愈多。書中 ABC 股票的例子 (Exhibit 4 的 ANOVA 表) Total SS = 0.7489，其中回歸解釋了 0.2914，剩下 0.4575 是 residual。這部分會在 Day 2 (LM2, R²、F-test) 詳細講。

必背 **SST = SSR + SSE** (預告，Day 2 詳講)：Y 的總變化 = 模型解釋到的部分 (sum of squares regression, SSR) + 解釋不到的部分 (sum of squares error / residual, SSE)。ABC 例子：0.2914 + 0.4575 = 0.7489。考試的 ANOVA 表常常故意留空一格，要用這條式反推。

必背 **R² = SSR ÷ SST** (預告，Day 2 詳講)：模型解釋了 Y 變化的百分比。ABC 例子：0.2914 ÷ 0.7489 ≈ 0.3891，與 Exhibit 4 的 R-Squared 0.3891 一致。

3.6 五個假設 (five assumptions) : LINE + I

必考 五個假設的英文名稱、每個假設的意思，以及**用哪幅圖發現哪個假設被違反** (見 4.7 速查表)，是 LM1 最常考的内容。

字母	假設 (英文)	白話意思	口訣 句子	關於
L	Linearity	Y 和各個 X 的關係是直線的	每次一樣	Y 與 X 的關係 (用 residual 圖檢查)
I	Independence of errors	每個 residual 互不相關 (今個月錯唔會影響下個月錯)	互不影響	residuals
N	Normality	residuals 整體呈鐘形 (normal distribution)	小錯為主	residuals
E	Equal variance = Homoskedasticity	每個觀察值的 residual 大小 (variance) 一樣	錯得平均	residuals
+ I	Independence of independent variables	X 不是隨機的, 而且 X 之間沒有完全的線性關係	各有各講	X 本身

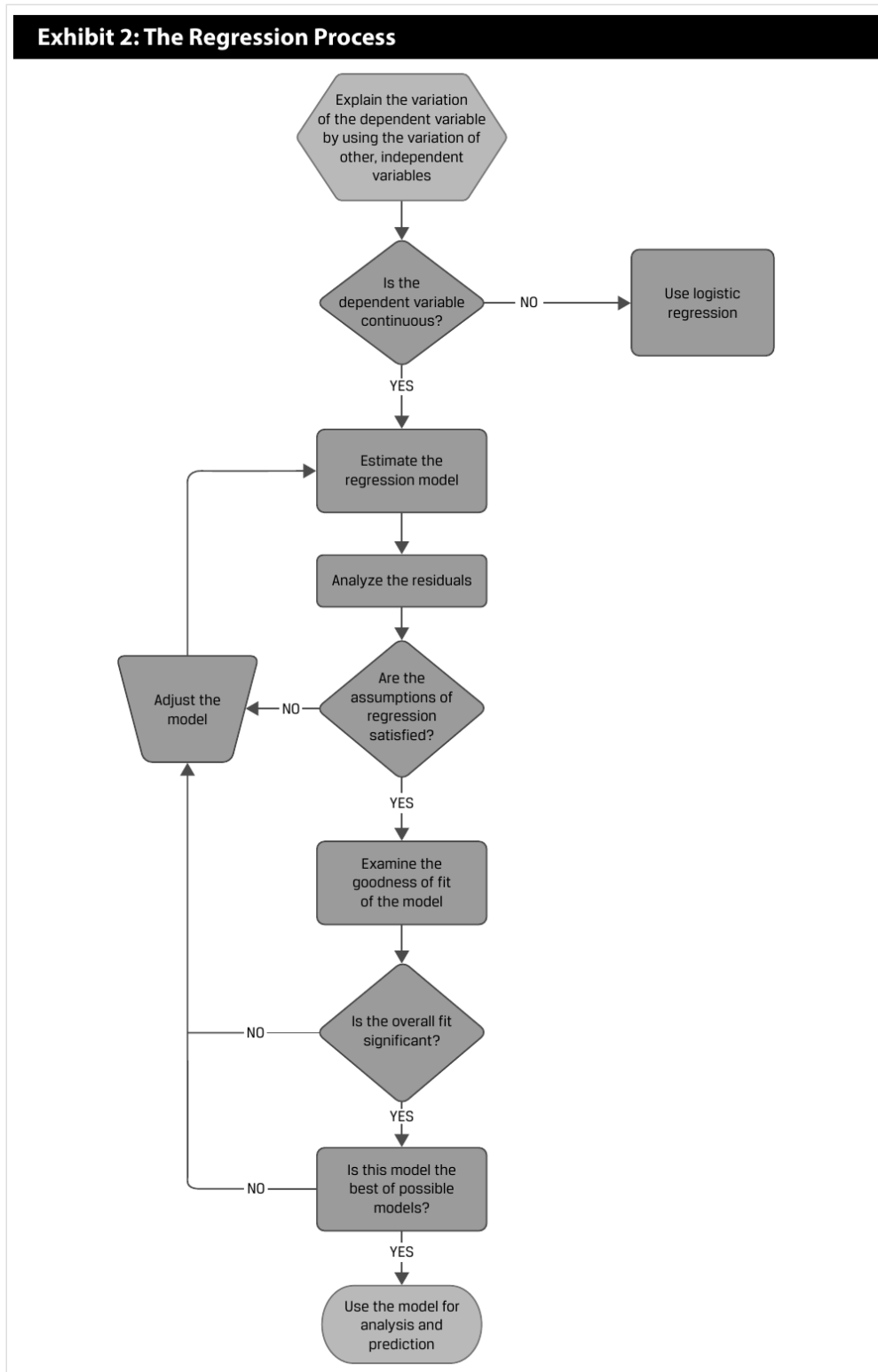
- 書中的次序是：(1) linearity、(2) homoskedasticity、(3) independence of errors、(4) normality、(5) independence of independent variables。LINE + I 只是方便記憶的排法。
- 前四個 (L、I、N、E) 都是透過誤差／residuals 去檢查的 (linearity 本身講 Y 與 X 的關係, 但同樣可以從 residual 圖看出來)；最後一個「各有各講」講的是 X 本身。
-  **陷阱** 第 5 個假設如果完全違反 (X 之間有 exact linear relationship), 模型根本估計不到；如果只是 X 之間高度相關 (approximate linear relationship, 例如 pairwise correlation 顯著), 模型可以估計, 但係數很難解讀。這就是之後 Day 3 的 multicollinearity。

分清 homoskedasticity 與 normality (曾經混淆, 已解決)：

- Homoskedasticity (錯得平均)** 問的是：每一個觀察值的錯誤大小是否差不多。如果預測值愈大, 錯誤就愈大 (或愈小), residuals vs predicted 圖會出現 **漏斗形 (funnel shape)**, 這叫 heteroskedasticity, 即違反了 homoskedasticity。
- Normality (小錯為主)** 問的是：把全部 residuals 放在一起, 形狀是否像一個鐘 (大部分是小錯, 大錯很少)。要用 **normal Q-Q plot** 去看；如果兩端的點彎離直線, 代表 **fat tails (肥尾, 大錯比正常多)**。
-  **必考** 一句分辨：漏斗 → homoskedasticity 有問題；Q-Q 圖兩頭彎 → normality 有問題。

4. 圖表

4.1 回歸流程圖（書中 Exhibit 2，p6）

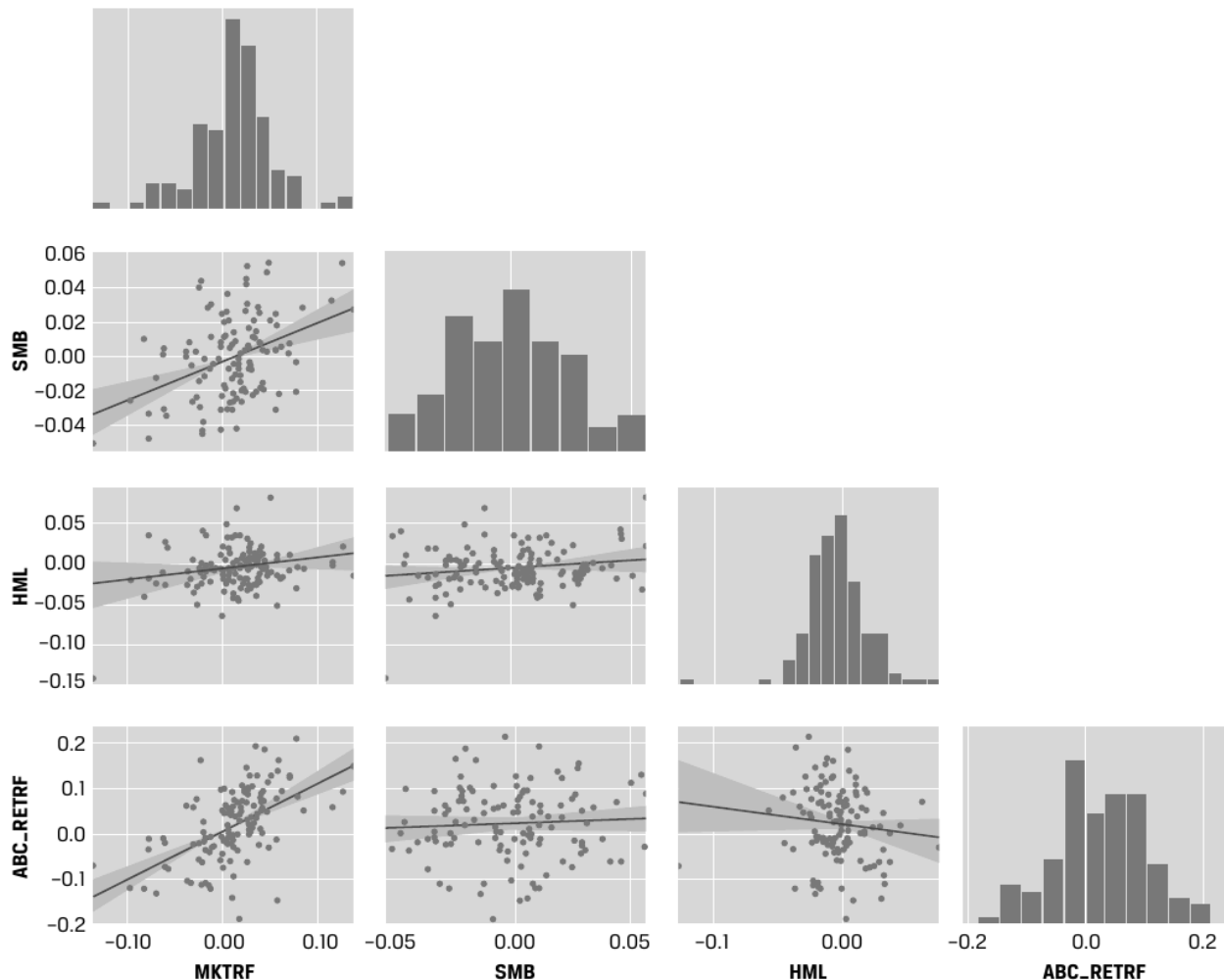


解說： 由上而下讀。第一步問「dependent variable 是否連續 (continuous)」，如果不是（例如 0/1），就轉用 logistic regression。如果是，就估計回歸模型，然後分析 residuals。假設不成立就走左邊「Adjust the model」回到估計那一步。假設成立後，再看 goodness of fit：整體擬合不顯著、或者不是可選模型中最好的

一個，都要回頭調整。全部通過，最後才「Use the model for analysis and prediction」。**★必考** 考試常考的是：某個情況應該採取甚麼行動（用 logistic regression／調整模型再估計／可以使用模型）。

4.2 散點圖矩陣 Scatterplot matrix / pairs plot（書中 Exhibit 3，p11）

Exhibit 3: Scatterplot Matrix of ABC Returns and Fama–French Factors



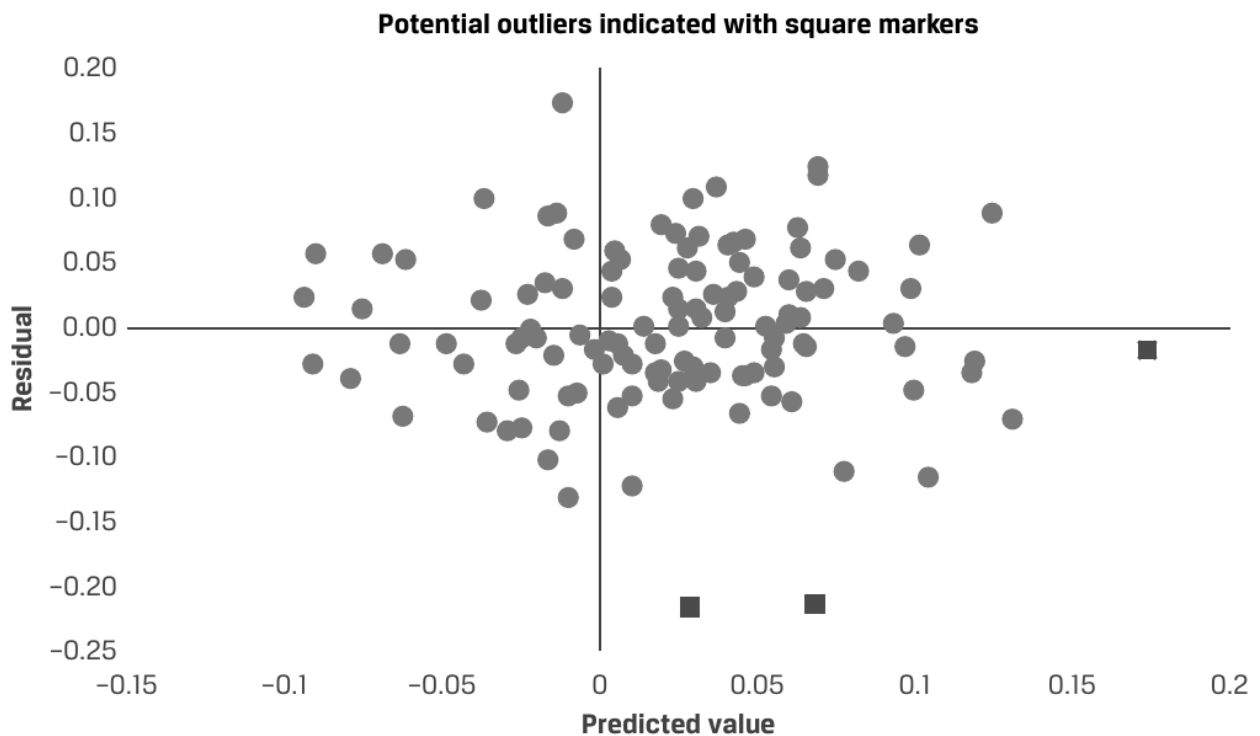
解說：這是 ABC 股票 10 年月度超額回報（ABC_RETRF）和三個因子的兩兩散點圖，對角線是每個變數的 histogram。它有三個用途：

1. **看 Y 和每個 X 是否直線關係（linearity）：**最底一行是 ABC_RETRF 對三個 X。ABC_RETRF 與 MKTRF 是正關係；與 HML 是負關係；與 SMB 看起來幾乎沒有關係（線差不多是平的）。
2. **看 X 之間是否相關（independence of independent variables）：**書中指出 SMB 和 HML 那一格的線很平，即兩者差不多不相關，這是好事。
3. **找極端值和 outliers：**因為全部數據點都畫出來了。

⚠ 陷阱 SMB 在散點圖裏看似「平」，但在回歸中卻是顯著的（ $t = -2.19$ ， $p = 0.0304$ ）。原因是散點圖只把兩個變數單獨比較，看不到回歸裏「其他因素不變」的 **partial** 關係。所以「散點圖平 $\neq$ 回歸不顯著」。

4.3 殘差對預測值 Residuals vs predicted (書中 Exhibit 5, p13)

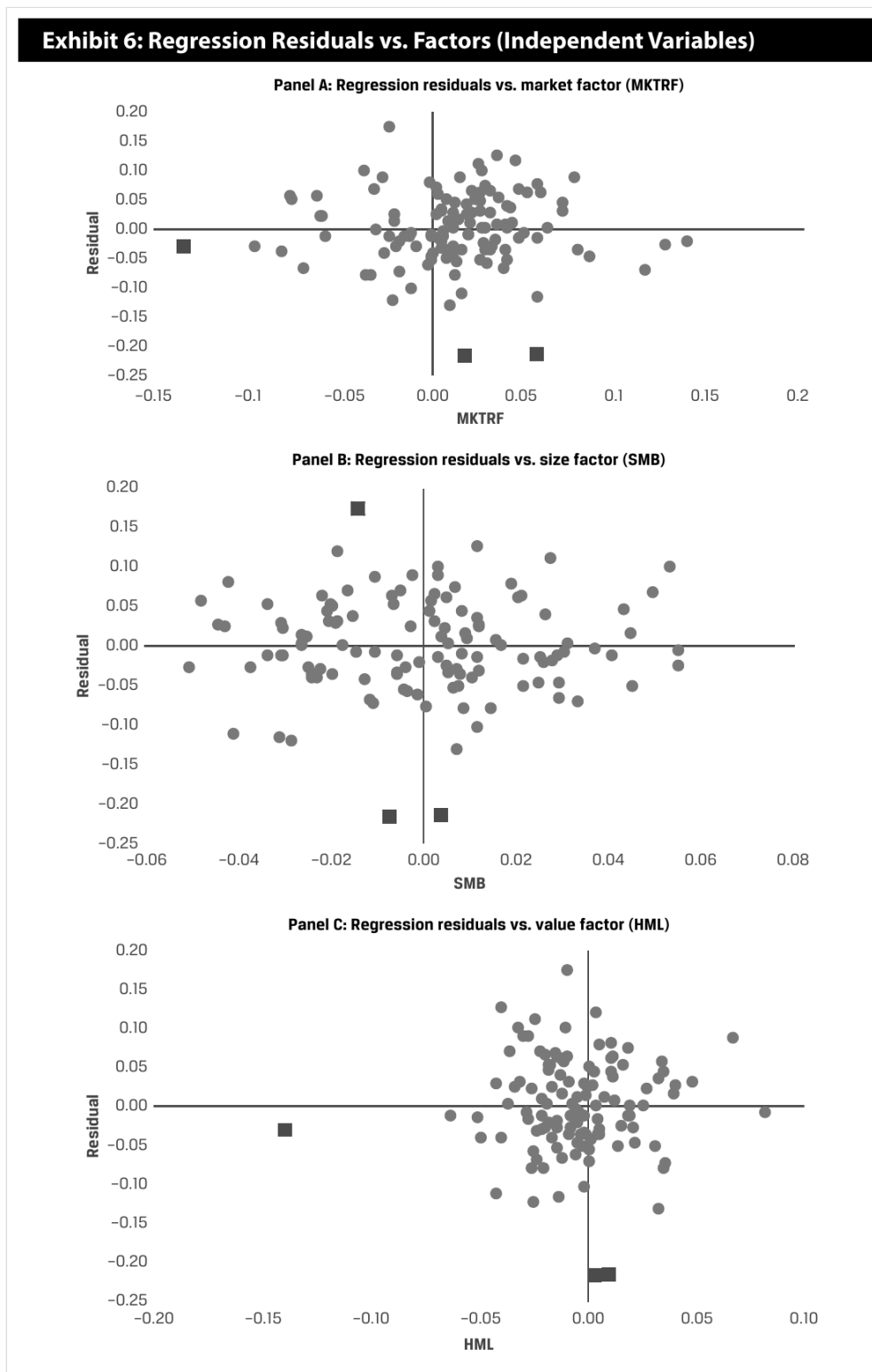
Exhibit 5: Residuals vs. Predicted Value of Dependent Variable



Potential outliers indicated with square markers

解說：橫軸是模型的預測值，縱軸是 residual。好的圖應該是一團隨機的點，圍繞 0 上下散開，沒有方向、沒有漏斗形。書中這幅圖沒有明顯的方向關係，代表 residuals 的 variance 大致不變 (**homoskedasticity** 成立)，而且 residuals 之間看不出相關 (**independence of errors** 成立)。方形標記的三個點是 **potential outliers**：第 7、25、95 個月。⚠️ **陷阱** 書建議利用這些資料，查看當時有沒有模型以外的因素 (shocks) 發生，而不是直接刪走。

4.4 殘差對每個 X（書中 Exhibit 6，p15）



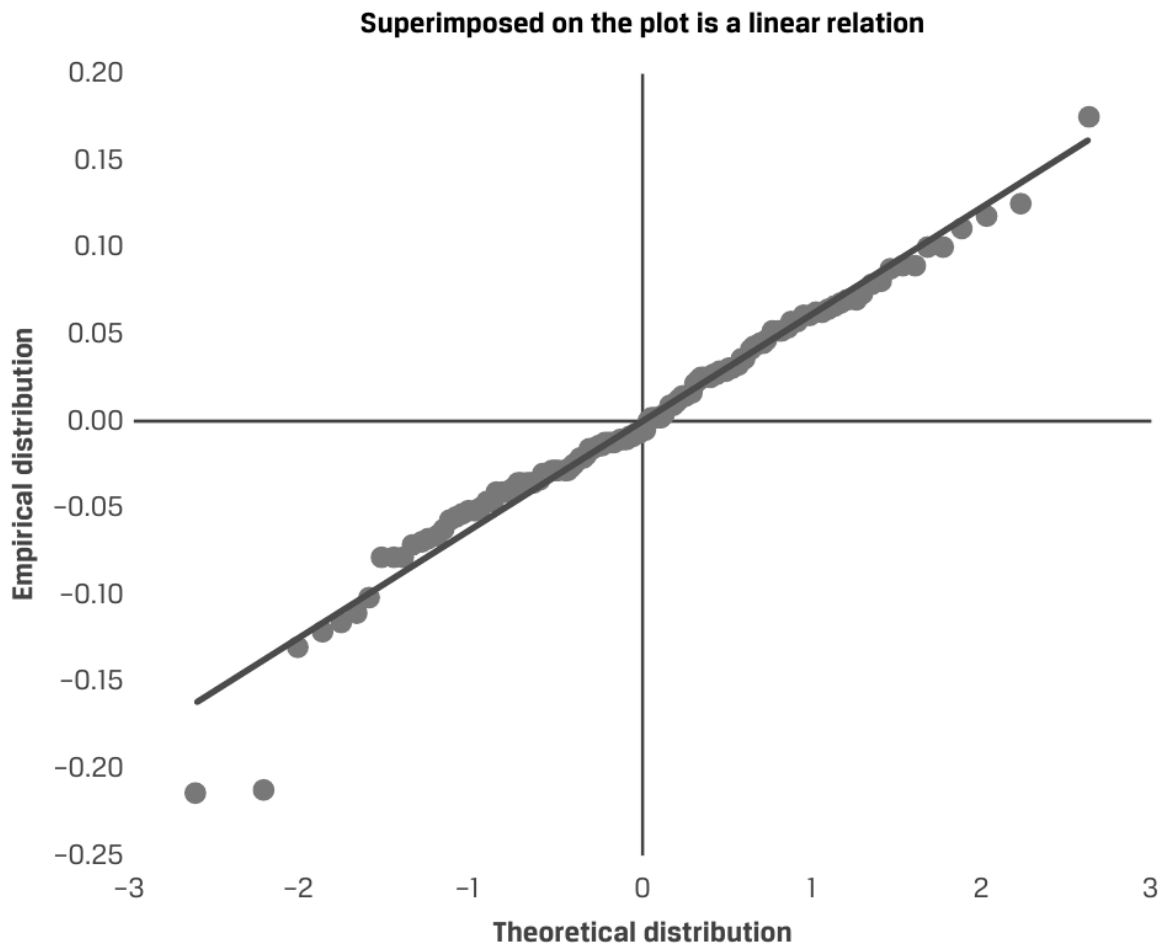
解說：這裏把 residual 分別對 MKTRF（Panel A）、SMB（Panel B）、HML（Panel C）作圖。用途有兩個：

1. **檢查 misspecification（模型設定錯誤）：**如果 residual 和某個 X 有關係（例如一條彎線或斜線），代表模型漏了某些東西，例如那個 X 應該用非直線形式。
2. **找極端的 X 值：**某個 X 特別大或特別小的點，可能會過度影響估計出來的係數。

書中三幅圖都看不出方向關係，所以沒有違反假設。之前那三個 potential outliers（方形點）在這三幅圖中同樣出現。

4.5 常態 Q-Q 圖 Normal Q-Q plot（書中 Exhibit 7，p17）

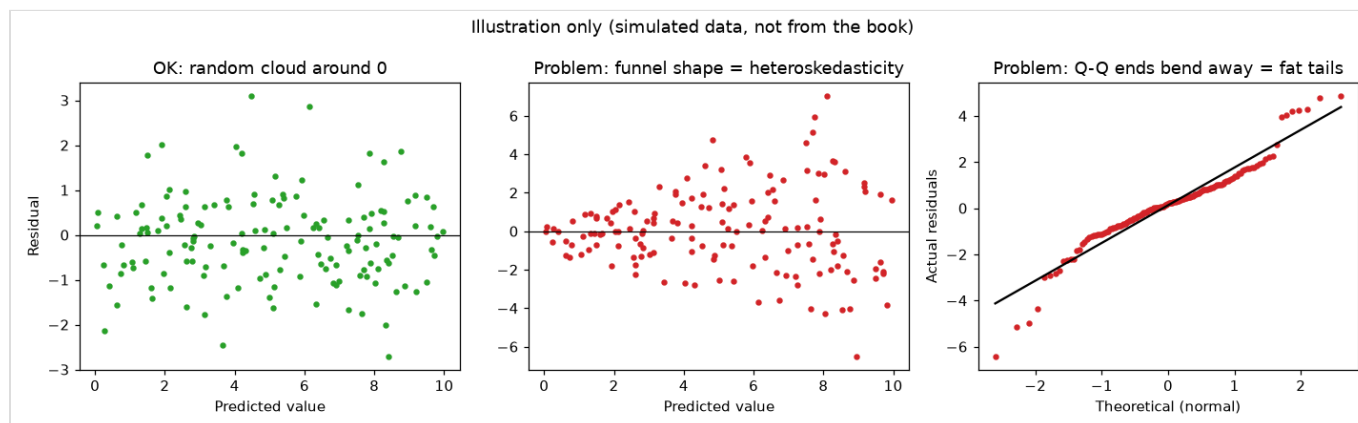
Exhibit 7: Normal Q-Q Plot of Regression Residuals



解說：Q-Q 圖把 residuals（標準化後）和理論上的 standard normal distribution 對比。如果 residuals 是 normal，點會貼住那條斜線。書中的提示：normal 分佈中有 5% 的觀察值會低過 -1.65 個標準差，所以第 5 百分位的 residual 應該出現在 -1.65 附近。

書中這幅圖大部分點貼住直線；但在 -2 個標準差以下，第 25 和 95 個觀察值明顯低於直線，第 7 個觀察值在約 $+2.5$ 個標準差處略高於直線。結論：這三點是 potential outliers，但撇除它們，**residuals 整體接近 normal**。如果兩端很多點都彎離直線，就是 **fat tails**，即違反 normality。

4.6 好圖與問題圖對照（模擬示意圖，不是書中數據）



解說： 這幅是老師用模擬數據畫的示意圖，只用來幫助分辨，**不是書中的圖，亦不是真實數據**。左圖：residual 隨機圍繞 0，是理想情況。中圖：預測值愈大，residual 散得愈闊，形成漏斗，這就是 **heteroskedasticity**（違反 homoskedasticity，「錯得平均」不成立）。右圖：Q-Q 圖中間貼線，但兩端彎離直線，這就是 **fat tails**（違反 normality，「小錯為主」不成立）。

4.7 圖表用途速查

★必考 哪幅圖檢查哪個假設：

圖	主要檢查	另外可以看到
Scatterplot matrix	Linearity (Y 對 X)、X 之間的相關	Outliers / 極端值
Residuals vs predicted	Homoskedasticity (漏斗)、independence of errors	Outliers (第 7、25、95 月)
Residuals vs 每個 X	Misspecification (residual 與 X 有關係)	極端的 X 值
Normal Q-Q plot	Normality (兩端彎 = fat tails)	Outliers

5. 公式

每條公式都有重要度標記：**必背**（考試不會給，要自己計） | **理解即可**（知道意思和用法，數值通常會給） | **不用背**。

理解即可 | **多元回歸方程式 (population model)**：要認得每個符號 (b_0 、 b_j 、 ε)，知道 X 那部分是 deterministic part、 ε 是 stochastic part；不用默寫。

$$Y_i = b_0 + b_1 X_{1i} + b_2 X_{2i} + \cdots + b_k X_{ki} + \varepsilon_i$$

必背 | **估計式 (預測用)**：考試會給係數和 X 值，要自己代入計預測值（例如 Fama–French 例子 -1.254）。

$$\hat{Y}_i = \hat{b}_0 + \hat{b}_1 X_{1i} + \hat{b}_2 X_{2i} + \cdots + \hat{b}_k X_{ki}$$

● 必背 | Partial slope 的意思 (其他 X 不變)：X 變動一個數量時，Y 預期變多少。

$$\Delta \hat{Y} = \hat{b}_j \times \Delta X_j$$

● 理解即可 | Y 的變化量 (SST) 的定義：知道是「每個 Y 減平均、平方、加埋」；考試通常直接在 ANOVA 表給 SST，很少要由原始數據計。

$$\text{Variation of } Y = \text{SST} = \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$$

● 必背 | SST 的分拆 (預告，Day 2 詳講)：ANOVA 表留空一格時用來反推。

$$\text{SST} = \text{SSR} + \text{SSE} \quad (0.7489 = 0.2914 + 0.4575)$$

● 必背 | R^2 (預告，Day 2 詳講)：

$$R^2 = \frac{\text{SSR}}{\text{SST}} \quad (0.2914 \div 0.7489 \approx 0.3891)$$

● 必背 | Residual (殘差)：

$$\hat{\epsilon}_i = Y_i - \hat{Y}_i$$

係數的 t 檢定公式 (● 必背)：t = 係數 ÷ 標準誤) 放在 [補底：假設檢定、p 值、t 值、標準誤](#)。

6. 口訣

- ★ 必考 五個假設：LINE + I，口訣「每次一樣、錯得平均、互不影響、小錯為主、各有各講」。
- 每次一樣 = Linearity；錯得平均 = Equal variance (Homoskedasticity)；互不影響 = Independence of errors；小錯為主 = Normality；各有各講 = Independence of independent variables。
- 前四個講 residuals，最後一個講 X。
- ★ 必考 漏斗睇平均，Q-Q 睇鐘形：漏斗形 → homoskedasticity；Q-Q 兩頭彎 → normality (fat tails)。
- ★ 必考 係數要加「其他不變」：每個 slope 都是「其他 X 不變時」的影響。
- ⚠ 陷阱 負負得正：負係數 × 負的 X = 加。

7. 考試陷阱

以下每一條都是 ⚠ 陷阱；同時標 ★ 必考 的是高頻考點。

1. ⚠ 陷阱 HML 的負負得正： $-0.0560 \times (-2) = +0.112$ 。做錯會得 -1.478 而不是 -1.254。
2. ⚠ 陷阱 ★ 必考 忘記「其他不變」：解讀 slope coefficient 時，一定要加 holding other variables constant。只寫「MKTRF 升 1%，回報升 0.5892%」不夠完整。
3. ⚠ 陷阱 Intercept 的意思：是所有 X 都等於 0 時 Y 的預期值，不是「平均回報」。
4. ⚠ 陷阱 SMB 散點圖平坦但回歸顯著：散點圖只看單獨關係，回歸看 partial 關係，兩者可以不同。
5. ⚠ 陷阱 ★ 必考 Homoskedasticity vs normality：漏斗形是 homoskedasticity 的問題，不是 normality 的問題；normality 要看 Q-Q 圖。

6.  **陷阱** **Outliers 不是自動刪除**：書的做法是標記出來，查看當時有沒有模型以外的衝擊。
7.  **陷阱** **Y 是 0/1 時不用普通回歸，要用 logistic regression。**
8.  **陷阱** **第 5 個假設講的是 X**：「X 之間高度相關」違反的是 independence of independent variables，不是 independence of errors。
9.  **陷阱**  **必考** **表中 t 值很大（例如 MKTRF 8.38）只證明係數 $\neq 0$ ，不代表係數 > 1 。**詳見補底筆記。

8. 自測題（答案放最後）

以下 1-7 題是 2026-09-26 晚間小測（結果 7/7；第 4 題是猜中的）。題目字眼按當晚小測的主題重新整理（原題字眼沒有存檔），答案字母與當晚紀錄一致。用的是書中 Fama-French 例子： $RETRF = 1.5324 + 0.5892 MKTRF - 0.8719 SMB - 0.0560 HML$ 。

Q1. 係數 0.5892 應該怎樣解讀？

- A. 市場超額回報升 1%，組合回報就升 0.5892%，不論 SMB 和 HML 怎樣變。
- B. 組合回報升 1%，市場超額回報就升 0.5892%。
- C. 在 SMB 和 HML 不變的情況下，市場超額回報升 1%，組合回報預期升 0.5892%。

Q2. 如果 $MKTRF = 1$ ， $SMB = 4$ ， $HML = -2$ ，預測的組合回報是多少？

- A. -1.254%
- B. -1.478%
- C. +1.254%

Q3. Intercept 1.5324 代表甚麼？

- A. 組合的長期平均回報是 1.5324%。
- B. 市場超額回報升 1%，組合回報升 1.5324%。
- C. 當 $MKTRF$ 、 SMB 、 HML 全部等於 0 時，組合的預期回報是 1.5324%。

Q4. 根據 ABC 股票的回歸結果表（Intercept：t = 0.8435，p = 0.4007； $MKTRF$ ：t = 8.3791，p = 0.0000； SMB ：t = -2.1922，p = 0.0304； HML ：t = -3.0523，p = 0.0028），在 5% 水平下哪個結論正確？

- A. 三個 slope（ $MKTRF$ 、 SMB 、 HML ）都顯著，intercept 不顯著。
- B. 只有 $MKTRF$ 顯著，因為 SMB 和 HML 的 t 值是負數。
- C. 四個係數全部顯著。

Q5. Residuals vs predicted 圖出現漏斗形（預測值愈大，residual 散得愈闊），最可能違反哪個假設？

- A. Normality
- B. Homoskedasticity
- C. Independence of independent variables

Q6. Scatterplot matrix（pairs plot）的主要用途是甚麼？

- A. 檢查 residuals 是否 normal。
- B. 計算模型的 R^2 。
- C. 看 Y 與每個 X 的關係、X 之間是否相關，以及找出極端值。

Q7. Residual 圖中有三個 potential outliers (第 7、25、95 月)，但 Q-Q 圖其餘的點都貼住直線。最合適的結論是？

- A. Residuals 整體接近 normal；把三個點標記為 potential outliers，並查看當時有沒有模型以外的衝擊。
- B. 立即刪除三個點，然後不用再理。
- C. Residuals 完全不是 normal，模型必須放棄。

Q8 (Segment 1 類型，書中 Knowledge Check p7) . 以下每個情況應採取甚麼行動？(a) Y 是 1/0 (是否收購目標)；(b) 五個 X 全部不顯著；(c) residuals 不是 homoskedastic；(d) 假設成立、整體擬合顯著、而且是最好的模型。

答案

- **Q1：C**。Slope 一定要加「其他 X 不變」。A 漏了這個條件；B 把因果倒轉了。
- **Q2：A**。 $1.5324 + 0.5892 - 3.4876 + 0.112 = -1.254$ 。B 是把 HML 那項當成 -0.112 的錯誤答案。(當晚答對，計出 -1.254 。)
- **Q3：C**。Intercept 是所有 X 等於 0 時的預期 Y。
- **Q4：A**。三個 slope 的 p 都 < 0.05 ($|t|$ 都 > 1.98)，intercept 的 $p = 0.4007 > 0.05$ 。負號不影響是否顯著。(誠實紀錄：當晚這題是猜中的，所以之後重教了假設檢定，見補底筆記。)
- **Q5：B**。漏斗形 = 錯誤大小不平均 = heteroskedasticity。Normality 要看 Q-Q 圖。(當晚答對，這個混淆已解決。)
- **Q6：C**。Scatterplot matrix 用來看關係和 outliers；normality 用 Q-Q 圖。
- **Q7：A**。書的結論正是：三點是 potential outliers，撇除它們 residuals 整體接近 normal；要查當時的衝擊，而不是自動刪除。
- **Q8：**(a) 用 logistic regression；(b) 調整模型再估計；(c) 調整模型再估計；(d) 可以用模型作分析和預測。

9. 相關筆記連結

- [00 目錄與使用說明](#)
- [補底：假設檢定、p 值、t 值、標準誤](#) (Q4 的底子)
- [口訣總表](#)
- [公式總表](#)
- [易錯點與弱項](#)
- [練習題庫](#)
- 下一課：[02 LM2 模型擬合與預測](#) (已上，2026-09-27)

10. 必背清單 (LM1)

考前逐項剔：能夠不看筆記寫出／講出才剔。只收 **必背** 公式和 **必考** 概念；陷阱見第 7 部分。

必背 公式

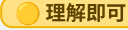
- ☐ **必背** 預測值： $\hat{Y} = \hat{b}_0 + \hat{b}_1 X_1 + \dots + \hat{b}_k X_k$
(代入時小心負負得正：Fama-French 例子答案 -1.254)
- ☐ **必背** Partial slope： $\Delta \hat{Y} = \hat{b}_j \times \Delta X_j$ (其他 X 不變)
- ☐ **必背** Residual： $\hat{\varepsilon}_i = Y_i - \hat{Y}_i$
- ☐ **必背** $SST = SSR + SSE$ (ABC： $0.7489 = 0.2914 + 0.4575$ ；Day 2 詳講)
- ☐ **必背** $R^2 = SSR \div SST$ (ABC： ≈ 0.3891 ；Day 2 詳講)
- ☐ **必背** $t = \text{係數} \div \text{標準誤}$ 、 $df = n - k - 1$ (見補底必背清單)

必考 概念

- ☐ **必考** 解讀 slope (partial slope coefficient)：一定要講 **holding all other independent variables constant**；intercept = 所有 X 等於 0 時的預期 Y
- ☐ **必考** 五個假設 (LINE + I)：Linearity、Independence of errors、Normality、Equal variance (Homoskedasticity)、Independence of independent variables；前四個看 residuals，第五個講 X
- ☐ **必考** 哪幅圖發現哪個問題：residuals vs predicted 漏斗形 → heteroskedasticity；Q-Q 兩頭彎 → 違反 normality (fat tails)；residuals vs 某個 X 有規律 → misspecification；scatterplot matrix → linearity、X 之間相關、outliers
- ☐ **必考** 回歸流程的行動：Y 是 0/1 → logistic regression；假設不成立或 X 全部不顯著 → 調整模型再估計；全部通過 → 用模型分析和預測
- ☐ **必考** 讀回歸表： $p < 0.05$ 或 $|t| > \text{約 } 2$ → 顯著；負號只是方向 (詳見補底)
- ☐ **必考** X 之間高度相關 → 違反第 5 個假設 (independence of independent variables)，不是 independence of errors

Day 2 | LM2 模型擬合與預測 (Evaluating Regression Model Fit and Interpreting Model Results)

上課日期：2026-09-27 (原定 Day 2 為 9/28，提早一日完成) | 教材出處：CFA L2 Quant，Learning Module 2，書頁 p25-48 | 晚間小測：7/7

重要度標記： **必背** |  **理解即可** |  **不用背** |  **必考** |  **陷阱** (說明見 [00 目錄與使用說明](#) 第 4 部分)
| 考前用第 10 部分的**必背清單**逐項剔。

1. 一句總結

LM2 教你怎樣判斷「這個多元回歸夠不夠好、該不該加變數、整體／一組係數有沒有用」，以及怎樣用估計式做預測： R^2 只是起點，真正比較模型要看 adjusted R^2 、AIC／BIC 和 F 檢定，預測則是把假定的 X 代入 $\hat{Y} = \hat{b}_0 + \sum \hat{b}_j X_j$ 。

2. 日常例子

想像你用「出外吃飯次數」和「打的士次數」解釋每月開支 (Day 1 的開支例子)。

1. **R^2** ：模型解釋了開支變化的百分之幾。加多一個 X (例如「網購次數」)， R^2 **只會升或不變，不會跌**——即使那個新因素其實沒用。
2. **Adjusted R^2** ：會「罰」多餘的 X 。口訣「**過 1 升分，過 2 顯著**」：新 X 的 $|t| > 1 \rightarrow$ adjusted R^2 上升 (分數升)； $|t| > 約 2 \rightarrow$ 該係數大約在 5% 水平顯著。
3. **AIC／BIC**：兩個「愈低愈好」的分數，用來在一堆模型中揀最好的一個。想做**預測**優先看 AIC；想揀最**簡約、擬合好的**模型優先看 BIC (BIC 罰多 X 罰得更重)。
4. **整體 F**：問「全部 slope 一齊是否都等於 0？」——即模型整體有沒有解釋力。
5. **聯合 F**：問「多出來那幾個 X (例如 ADV 和 R&D) 一齊是否都等於 0？」——用來比較「完整模型」和「收窄模型」。
6. **預測**：把下個月預計的吃飯、的士次數代入式子，得出預計開支； 負係數 $\times$ 負的 X 要記得**負負得正**。

(以上開支數字是上課用的示範例子，不是真實數據。書中正式數字見下文 Exhibit。)

3. 正式概念 (CFA 詞彙)

3.1 R^2 (coefficient of determination) 與限制

 **必考** $R^2 = SSR \div SST$ ，表示 independent variables 解釋了 dependent variable 變化的百分比。Exhibit 1 五因子模型： $SSR = 90.6234$ ， $SST = 147.2416 \rightarrow R^2 = 0.6155$ (61.55%)。

在**多元回歸**， R^2 當 goodness of fit 不夠好，因為：

- 加入 X 後， R^2 只會上升或不變，不會下降。
- **⚠ 陷阱** R^2 不能告訴你：係數是否顯著、估計／預測有沒有 bias、模型是否「好」。差的模型可以因為 **overfitting**（相對觀察值數目，X 太多）而有很高的 R^2 ；好的資產定價模型也可以有低 R^2 。

3.2 Adjusted R^2 ($\bar{R}^2$)

★ 必考 Adjusted R^2 會按自由度調整（納入 k），不會因為多加一個 X 就自動上升。

關鍵特性（考試常考）：

1. 當 $k \geq 1$ 時， R^2 嚴格大於 adjusted R^2 。
2. Adjusted R^2 可以是負數； R^2 下限是 0。
3. **★ 必考** **⚠ 陷阱** 加入一個 X 時：若該係數的 $|t| > 1.0 \rightarrow$ adjusted R^2 上升；若 $|t| < 1.0 \rightarrow$ adjusted R^2 下降。（ $|t| = 1$ 本身並不代表在 5%/1% 顯著——門檻很低。）
4. 多元回歸裏，adjusted R^2 沒有「解釋了百分之幾」那種乾淨解讀；也不能單靠它判斷係數顯著或預測有沒有 bias。

書中 CAPEX/ADV Knowledge Check (n = 26)：

	Model 1：只用 CAPEX	Model 2：CAPEX + ADV
R^2	0.8799	0.8805（微升）
Adjusted R^2	0.8749	0.8701（下跌）
ADV 的 t	—	-0.3320 ($ t < 1$)

結論：加入 ADV 沒有改善 goodness of fit（以 adjusted R^2 計）；與 $|t| < 1$ 一致。

3.3 AIC 與 BIC（模型選擇）

★ 必考 兩個準則都是愈低愈好；單獨一個數字沒有意義，要比同一 Y 下多個模型的相對大小。

準則	全名	用途	懲罰多 X
AIC	Akaike's information criterion	模型用於 prediction/forecasting 時優先	較輕： $2(k + 1)$
BIC（又叫 SBC）	Schwarz's Bayesian information criterion	目標是 goodness of fit/parsimony （簡約）時優先	較重： $\ln(n)(k + 1)$ ，因 $\ln(n) > 2$

⚠ 陷阱 不要把「愈高愈好」套在 AIC/BIC 上；也不要將 AIC/BIC 用途對調。

Exhibit 4（五因子組合超額回報，部分模型）：在列出的嵌套模型中，AIC 最小是 Factors 1-4（16.331），BIC 最小是 Factor 1 only（22.903）。**Exhibit 8（全部 31 個模型）** 中，**Factors 1 和 4** 同時有最低 BIC、最低 AIC 和最高 adjusted R^2 ——全書結論的「最佳模型」。五因子模型 R^2 最高，但在其他指標上排名差。

CAPEX/ADV KC：Model 1 的 AIC（23.899）和 BIC（26.523）都低過 Model 2 $\rightarrow$ 兩個準則都揀只用 CAPEX。

3.4 整體 F 檢定 (general linear F-test / goodness-of-fit F)

★必考 測試所有 slope 是否同時為 0：

- $H_0: b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$
- H_a : 至少一個 $b_j \neq 0$

統計量： $F = MSR/MSE$ ，自由度 k 與 $n - k - 1$ 。

Exhibit 1 / 6 (五因子, $n = 50$, $k = 5$): $MSR = 18.1247$, $MSE = 1.2868 \rightarrow F = 14.0853$ 。5% 臨界值 = 2.427。14.0853 > 2.427 $\rightarrow$ **Reject H_0** : 至少有一個 slope $\neq 0$ ，模型整體有解釋力。

3.5 聯合 F 檢定 (joint F-test / nested models)

★必考 比較 **unrestricted** (完整) 與 **restricted** (收窄、少了 q 個 X) 模型。 H_0 : 被省略的那 q 個 slope 全部 = 0； H_a : 至少一個 $\neq 0$ 。

- Unrestricted: 較多 X 的完整模型。
- Restricted: 把部分 slope 限制為 0 (省略那些 X)，嵌套在 unrestricted 之內。
- ⚠️ 陷阱 為何不只看個別 t ? 金融變數常有相關，解釋力會「共用」，個別 t 看不出聯合貢獻。

Exhibit 5: 三因子 restricted ($SSE_R = 64.5176$) vs 五因子 unrestricted ($SSE_U = 56.6182$)， $q = 2$ ， $n - k - 1 = 44$ ：

$$F = \frac{(64.5176 - 56.6182)/2}{56.6182/44} = 3.0694$$

1% 臨界值 = 5.120。3.0694 < 5.120 $\rightarrow$ **Fail to reject H_0** : 沒有足夠證據顯示 Factor 4、5 至少一個 $\neq 0$ ；較簡約的三因子模型較合適。

3.6 預測 (forecasting) $\hat{Y}$

★必考 必背 把每個假定的 X 乘以對應估計 slope，再加 intercept：

$$\hat{Y}_f = \hat{b}_0 + \sum_{j=1}^k \hat{b}_j X_{jf}$$

Exhibit 9 (五因子預測): 假定 Factor1...5 = 0.110, 0.040, 0.080, -0.010, 0.001 $\rightarrow \hat{Y}_f = -2.0971\%$ 。

注意：

1. 若估計時用了五個 X ，預測也要用齊五個 (包括不顯著的) —— 因為估計時用過它們之間的相關。
2. 一定要包括 intercept。
3. ⚠️ 陷阱 負負得正 (與 Day 1 相同): 負係數 $\times$ 負的 X = 加。
4. 不用背 預測區間會同時反映 model error 與 (若 X 本身也是預測) sampling error，標準誤通常大於回歸的 SE；計算細節考試通常由軟件給。

4. 圖表

4.1 Exhibit 1：五因子回歸輸出（書 p27-28）

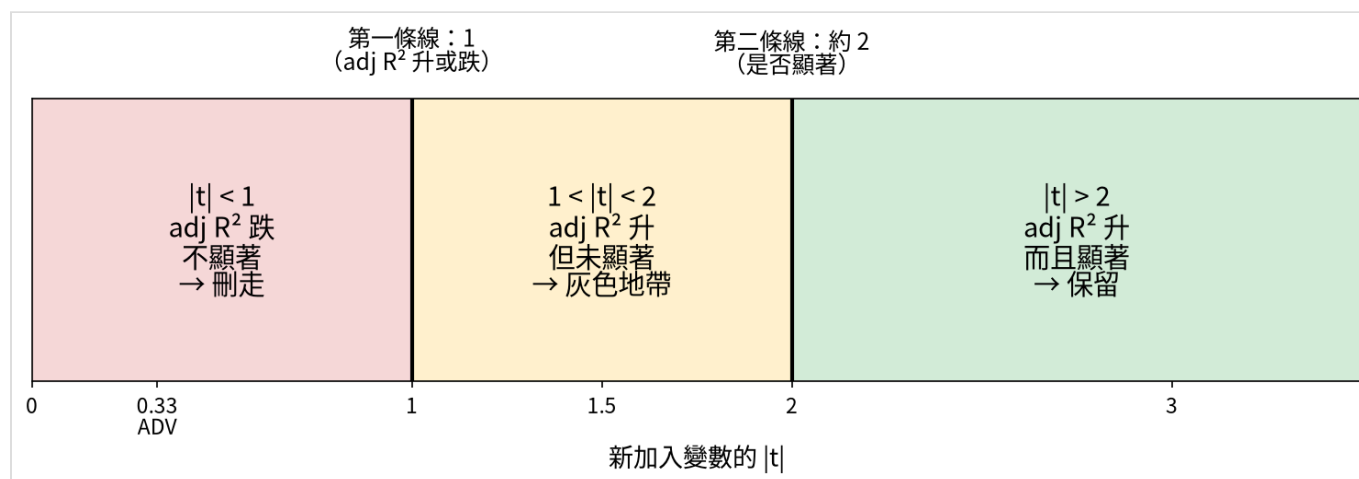
（數字直接摘自課本 ANOVA／係數表，見第 3.1、3.4 節。）

解說： $R^2 = 0.6155$ ，adjusted $R^2 = 0.5718$ ， $F = 14.0853$ ($p < 0.0000$)。個別 t ：Factor 1 (7.38)、Factor 4 (2.47) 顯著；Factor 2、3、5 的 $|t|$ 細，與後面「加 Factor 2／5 時 adjusted R^2 跌」一致。

4.2 Exhibit 3：逐個加入因子時 R^2 與 adjusted R^2 （書 p30）

解說：由 Factor 1 only → Factors 1-5， R^2 只升或不變（到 0.6155）；adjusted R^2 在加入 Factor 3、4 時上升，加入 Factor 2、5 時下降——正好對應那些因子的 $|t|$ 與 1 的比較。

4.3 「兩條線」圖： $|t| = 1$ 與 $|t| \approx 2$ （上課重教用）



解說：★必考 ⚠️陷阱 上一條線是 $|t| = 1$ （過了 → adjusted R^2 升分）；下一條線是 $|t| \approx 2$ （過了 → 約 5% 顯著）。兩件事不要混淆：adjusted R^2 升 ≠ 係數顯著。口訣：過 1 升分，過 2 顯著。

4.4 Exhibit 7／8：模型擬合準則與 31 個模型（書 p38-39）

解說：Adjusted R^2 愈高愈好；AIC、BIC 愈低愈好。全部 31 個模型中，Factors 1 + 4 的 BIC／AIC 最低、adjusted R^2 最高；五因子 R^2 最高但其他指標差——說明不能只看 R^2 。

5. 公式

每條公式都有重要度標記：☒ 必背（考試不會給，要自己計） | ☒ 理解即可（知道意思和用法，數值通常會給）
| ☐ 不用背。

☒ 必背 | R^2 ：ANOVA 表留空或要核對時自己計；知道「解釋了百分之幾」。

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} \quad (\text{Exhibit 1 : } 90.6234/147.2416 = 0.6155)$$

必背 | SST 分拆 (延續 Day 1) :

$$SST = SSR + SSE$$

理解即可 | Adjusted R^2 定義式：數值通常由軟件輸出；要懂「按 df 調整、可為負、 $k \geq 1$ 時細過 R^2 」。

$$\bar{R}^2 = 1 - \frac{SSE/(n-k-1)}{SST/(n-1)}$$

理解即可 | R^2 與 adjusted R^2 的關係：

$$\bar{R}^2 = 1 - \left(\frac{n-1}{n-k-1} \right) (1 - R^2)$$

理解即可 | AIC (愈低愈好；預測用途優先)：考試通常給數值，記用途與方向即可。

$$AIC = n \ln(SSE/n) + 2(k+1)$$

理解即可 | BIC (愈低愈好；擬合／簡約優先；罰多 X 更重)：

$$BIC = n \ln(SSE/n) + \ln(n)(k+1)$$

必背 | 整體 F 的 H_0 / 決策邏輯 (★必考)；計算式：考試常直接給 F 與臨界值，但必須知道測的是「所有 slope = 0」以及 reject / fail to reject 的意思。

$$F = \frac{MSR}{MSE} \quad (\text{Exhibit 1 : } 18.1247/1.2868 = 14.0853)$$

理解即可 | 聯合 F 公式；**必背** / ★必考 決策邏輯 (H_0 ：被省略的 q 個 slope 全 = 0)：

$$F = \frac{(SSE_R - SSE_U)/q}{SSE_U/(n-k-1)} \quad (\text{Exhibit 5 : } F = 3.0694, 1\% \text{ 臨界值 } 5.120 \rightarrow \text{fail to reject})$$

必背 | 預測值 $\hat{Y}$ ：

$$\hat{Y}_f = \hat{b}_0 + \sum_{j=1}^k \hat{b}_j X_{jf}$$

6. 口訣

- ★必考 過 1 升分，過 2 顯著： $|t| > 1 \rightarrow$ 加入該 X 後 adjusted R^2 上升； $|t| > 2 \rightarrow$ 該係數在約 5% 水平顯著。兩條線，不要混。
- ★必考 AIC / BIC 愈低愈好；AIC 預測，BIC 簡約：BIC 罰多 X 更重。
- ★必考 整體 F：全部 slope 是否都是 0；聯合 F：多出來那幾個是否都是 0。
- ⚠ 陷阱 負負得正 (預測時)：負係數 $\times$ 負的 X = 加。
- 理解即可** R^2 只升不跌：所以多元回歸不能只靠 R^2 揀模型。

7. 考試陷阱

以下每一條都是  陷阱；同時標  必考 的是高頻考點。

-  陷阱  必考 R^2 上升就以為模型更好： R^2 加 X 不會跌；要用 adjusted R^2 / AIC / BIC / F。
-  陷阱  必考 混淆 $|t| = 1$ 與顯著： $|t| > 1$ 只保證 adjusted R^2 升，不等於 5% 顯著（約要 $|t| > 2$ ）。
-  陷阱  必考 AIC / BIC 用途對調或方向反了：預測 $\rightarrow$ AIC；擬合 / 簡約 $\rightarrow$ BIC；兩者都是愈低愈好。
-  陷阱 整體 F 與聯合 F 搞混：整體 F 的 H_0 是所有 slope = 0；聯合 F 的 H_0 是被省略的那一組 = 0。
-  陷阱 Fail to reject 聯合 H_0 仍硬加變數：Exhibit 5 結論是較簡約模型更合適。
-  陷阱  必考 預測時負負得正做錯，或漏了不顯著的 X / 漏了 intercept。
-  陷阱 以為 adjusted R^2 不能為負，或以為它等於「解釋了百分之幾」。
-  陷阱 只看 Exhibit 4 就說 BIC 永遠揀單因子：在全部 31 個模型（Exhibit 8）中最佳是 Factors 1+4；答題要以題目給的模型集合為準。

8. 自測題（答案放最後）

以下 1-7 題是 2026-09-27 晚間小測（已作答：7/7）。題目與 progress.md 一致。

Vignette（題 1-4） Junior PM 檢視製造業 ROA 回歸。Model 1 只用 CAPEX（ $n = 26$ ）： $R^2 = 0.8799$ ，adjusted $R^2 = 0.8749$ ，CAPEX 的 $t = 13.26$ 。加入 ADV 後 Model 2： $R^2 = 0.8805$ ，adjusted $R^2 = 0.8701$ ，ADV 的 $t = -0.332$ 。

Q1. 比較 Model 1 與 Model 2，哪個說法最正確？

- R^2 上升，所以 Model 2 一定較好；ADV 應保留。
- Adjusted R^2 下跌，因為 ADV 的 $|t| < 1$ ；加入 ADV 並沒有改善 goodness of fit（以 adjusted R^2 計）。
- Adjusted R^2 下跌代表模型整體不顯著，應放棄兩個模型。

Q2. 關於 R^2 在多元回歸的限制，哪個說法正確？

- R^2 不會因加入 X 而下降，也不能告訴你係數是否顯著或模型是否 overfitting。
- R^2 愈高，一定代表每個 slope 都在 5% 水平顯著。
- R^2 可以是負數，但 adjusted R^2 的下限是 0。

Q3. 口訣「過 1 升分，過 2 顯著」的意思是？

- $|t| > 1 \rightarrow$ 5% 顯著； $|t| > 2 \rightarrow$ adjusted R^2 上升。
- $|t| > 1 \rightarrow$ reject H_0 ； $|t| > 2 \rightarrow$ AIC 一定下降。
- $|t| > 1 \rightarrow$ 加入該 X 後 adjusted R^2 上升； $|t| > \text{約 } 2 \rightarrow$ 該係數在約 5% 水平顯著。

Q4. 若目標是選出最適合做 prediction / forecasting 的模型，應優先看哪個準則？準則方向是？

- BIC；愈高愈好。
- AIC；愈低愈好。
- R^2 ；愈接近 1 愈好（不必理會 overfitting）。

Vignette（題 5-6） 五因子解釋組合超額回報（ $n = 50$ ， $k = 5$ ）。ANOVA：Regression df = 5，SSR = 90.6234，MSR = 18.1247；Residual df = 44，SSE = 56.6182，MSE = 1.2868；F = 14.0853。臨界值（5%） =

2.427。Restricted (Factor 1–3) $SSE_R = 64.5176$ ；聯合檢定 $H_0: b_4 = b_5 = 0$ ， $F = 3.0694$ ，1% 臨界值 = 5.120。

Q5. 對「整體模型 goodness of fit」的 F 檢定，正確結論是？

- A. Reject H_0 (所有 slope = 0)，因為 $14.0853 > 2.427$ ；至少有一個 slope $\neq 0$ 。
- B. Fail to reject H_0 ，因為個別因子未必全部顯著。
- C. 無法判斷，因為 F 檢定只用於聯合子集，不能測整體模型。

Q6. 對 Factor 4 與 Factor 5 的聯合檢定，正確結論是？

- A. Reject H_0 ，因為個別 t 有一個可能顯著。
- B. Reject H_0 ，因為 SSE 有下降 ($64.5 \rightarrow 56.6$)。
- C. Fail to reject H_0 ($3.0694 < 5.120$)；沒有足夠證據顯示 b_4 、 b_5 至少一個 $\neq 0$ ，較簡約的三因子模型較合適。

Q7. 估計式： $\hat{Y} = 1.50 + 0.80X_1 - 0.40X_2$ 。若 $X_1 = 2$ 、 $X_2 = -1$ ，預測的 $\hat{Y}$ 是多少？

- A. 3.50 B. 2.70 C. 1.90

答案

(小測 7/7 全對；溫習時先遮住再對。)

- **Q1：B**。ADV 的 $|t| = 0.332 < 1 \rightarrow$ adjusted R^2 跌； R^2 微升不代表更好。
- **Q2：A**。 R^2 加 X 不跌；不能判斷顯著或 overfitting。C 說反了 ($R^2 \geq 0$ ，adjusted R^2 可為負)。
- **Q3：C**。過 1 升分、過 2 顯著。
- **Q4：B**。預測用 AIC，愈低愈好。
- **Q5：A**。整體 $F = 14.0853 > 2.427 \rightarrow$ reject 「全部 slope = 0」。
- **Q6：C**。聯合 $F = 3.0694 < 5.120 \rightarrow$ fail to reject；簡約模型較合適。
- **Q7：A**。 $1.50 + 0.80 \times 2 + (-0.40) \times (-1) = 1.50 + 1.60 + 0.40 = 3.50$ (負負得正)。

9. 相關筆記連結

- [00 目錄與使用說明](#)
- [01 LM1 多元回歸基礎](#) (SST、 R^2 預告、預測與負負得正)
- [補底：假設檢定、p 值、t 值、標準誤](#) ($|t| \approx 2$ 與顯著)
- [口訣總表](#)
- [公式總表](#)
- [易錯點與弱項](#)
- [練習題庫](#)

10. 必背清單 (LM2)

考前逐項剔：能夠不看筆記寫出／講出才剔。只收 **必背** 公式和 **必考** 概念；陷阱見第 7 部分。

必背 公式

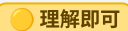
- ☐ **必背** $R^2 = SSR/SST$ (Exhibit 1 : 90.6234 / 147.2416 = 0.6155)
- ☐ **必背** $SST = SSR + SSE$
- ☐ **必背** 整體 F 的 H_0 : 所有 slope = 0 ; 決策 : $F > \text{臨界值} \rightarrow \text{reject}$ (Exhibit 1 : 14.0853 > 2.427)
- ☐ **必背** 聯合 F 的 H_0 : 被省略的 q 個 slope 全 = 0 ; fail to reject $\rightarrow$ 簡約模型較合適 (Exhibit 5 : 3.0694 < 5.120)
- ☐ **必背** $\hat{Y}_f = \hat{b}_0 + \sum \hat{b}_j X_{jf}$ (代入時小心負負得正)

必考 概念

- ☐ **必考** R^2 限制：加 X 不跌；不能判斷顯著／bias／是否 overfitting
- ☐ **必考** 「過 1 升分，過 2 顯著」： $|t| > 1 \rightarrow \text{adj } R^2 \text{ 升}$ ； $|t| > \approx 2 \rightarrow \text{約 5\% 顯著}$ (兩件事)
- ☐ **必考** Adjusted R^2 : 可為負； $k \geq 1$ 時細過 R^2 ；CAPEX／ADV 例子 adj R^2 因 $|t| < 1$ 而跌
- ☐ **必考** AIC／BIC 愈低愈好；AIC $\rightarrow$ prediction；BIC $\rightarrow$ goodness of fit／parsimony (罰更重)
- ☐ **必考** 整體 F vs 聯合 F 的 H_0 分別；Factors 1+4 在全部模型中最佳 (Exhibit 8)
- ☐ **必考** 預測要用齊估計時的所有 X (含不顯著) 並加 intercept；負負得正

Day 3 | LM3 模型設定錯誤 (Model Misspecification)

上課日期：2026-09-28（原定 Day 3 為 9/29，提早一日完成） | 教材出處：CFA L2 Quant，Learning Module 3，書頁 p49–74 | 晚間小測：7/7（Q3、Q5 是猜中的）

重要度標記： 必背 |  理解即可 |  不用背 |  必考 |  陷阱（說明見 [00 目錄與使用說明](#) 第 4 部分）
| 考前用第 10 部分的**必背清單**逐項剔。

1. 一句總結

LM3 教你認出回歸「設定錯」和三個常見假設違反——條件異方差（BP 檢定 → robust SE）、序列相關（BG 檢定 → Newey–West SE）、多重共線性（VIF → 刪變數／換 proxy／加樣本）——並知道每一個對係數、標準誤、t 值和 Type I/II error 的影響：異序令 t 大，共線令 t 細。

2. 日常例子

延續 Day 1、2 的「每月開支」示範例子（出外吃飯次數、打的士次數 → 每月開支）：

1. **漏了變數 (omitted variable)**：開支其實也受「租金」影響，但模型沒有放。若租金與吃飯次數有關（住貴區的人多出外吃），吃飯的係數就會「偷了」租金的功勞 → 係數 **biased**。
2. **條件異方差**：收入高的月份，開支上落特別大（有時大使、有時慳）；收入低的月份每月都差不多。誤差大小跟住 X 變 → 傳統 SE 算細了，t 值虛高，容易「以為有關係」。
3. **序列相關**：今個月超支，下個月多數也超支（習慣持續）→ 誤差「一連串同號」。
4. **滯後因變數 (lagged Y)**：用「上個月開支」去解釋「今個月開支」——本身沒有問題；但若誤差又有序列相關，上個月開支就與今個月誤差扯上關係 → 係數本身都錯 (invalid)。
5. **多重共線性**：同時放「出外吃飯次數」和「出外吃飯金額」——兩個幾乎講同一件事，模型分不清誰的功勞 → 兩個 SE 都變大、t 都細，但合起來仍然解釋到開支（整體 F 顯著）。
6. **不相關的變數**：放「鞋碼」去解釋開支 → 違反 **economic reasoning/parsimony**（簡約），不是 pooling 問題。

（以上開支數字和情況是上課用的示範例子，不是真實數據。書中正式數字見下文 Exhibit。）

3. 正式概念 (CFA 詞彙)

3.1 良好模型設定的五個原則 (Exhibit 1)

 **必考** Model specification = 放了哪些變數 + 方程式的函數形式 (functional form)。五個原則：

原則	意思
Economic reasoning	每個變數都要有經濟理由
Parsimonious (簡約)	每個變數都要有必要的角色；沒用的不要放
Out-of-sample 表現好	只解釋訓練數據 = overfit
Functional form 合適	有非線性關係就要放非線性項 (例如取 log)
符合回歸假設	發現異方差、序列相關、共線性 → 修改變數或形式

- ⚠ 陷阱
★ 必考
 放一個**不相關變數** (上課例子：鞋碼) 違反的是 **economic reasoning** / **parsimony**，不是 inappropriate pooling (上課曾答錯，已重教)。

3.2 Functional form 的四種失誤 (Exhibit 2)

★ 必考

失誤	意思	可能引致
Omitted variables (漏變數)	漏了重要 X	異方差 或 序列相關
Inappropriate form of variables (形式錯)	忽略非線性 (應取 log 等)	異方差
Inappropriate variable scaling (尺度錯)	應先轉換 (例如 common-size) 而未轉	異方差 或 多重共線性
Inappropriate data pooling (錯誤合併)	把不應合併的樣本 (structural break、不同 regime) 放在一起	異方差 或 序列相關

Omitted variable bias (漏變數偏差) —— 真模型 $Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + \varepsilon$ ，卻只估 $Y = b_0 + b_1X_1 + \varepsilon$ ：

- 漏掉的 X_2 與 X_1 **無關** → intercept biased，但 X_1 的係數仍估得正確。
- ★ 必考
 漏掉的 X_2 與 X_1 **相關** → 誤差與 X_1 相關 → **係數 biased 且 inconsistent**，SE 也不一致 → **不能做統計檢定**。修正：把漏掉的變數加回去再估 (KC：殘差對 MKTRF 有明顯關係 → 漏了 MKTRF)。
- ⚠ 陷阱
Pooling：樣本跨越 structural break (例如監管改變、低波動 → 高波動 regime)；散點圖會出現分開的幾團。應只用最能代表預測期的子樣本。

3.3 條件異方差 (conditional heteroskedasticity)

★ 必考 兩種異方差：

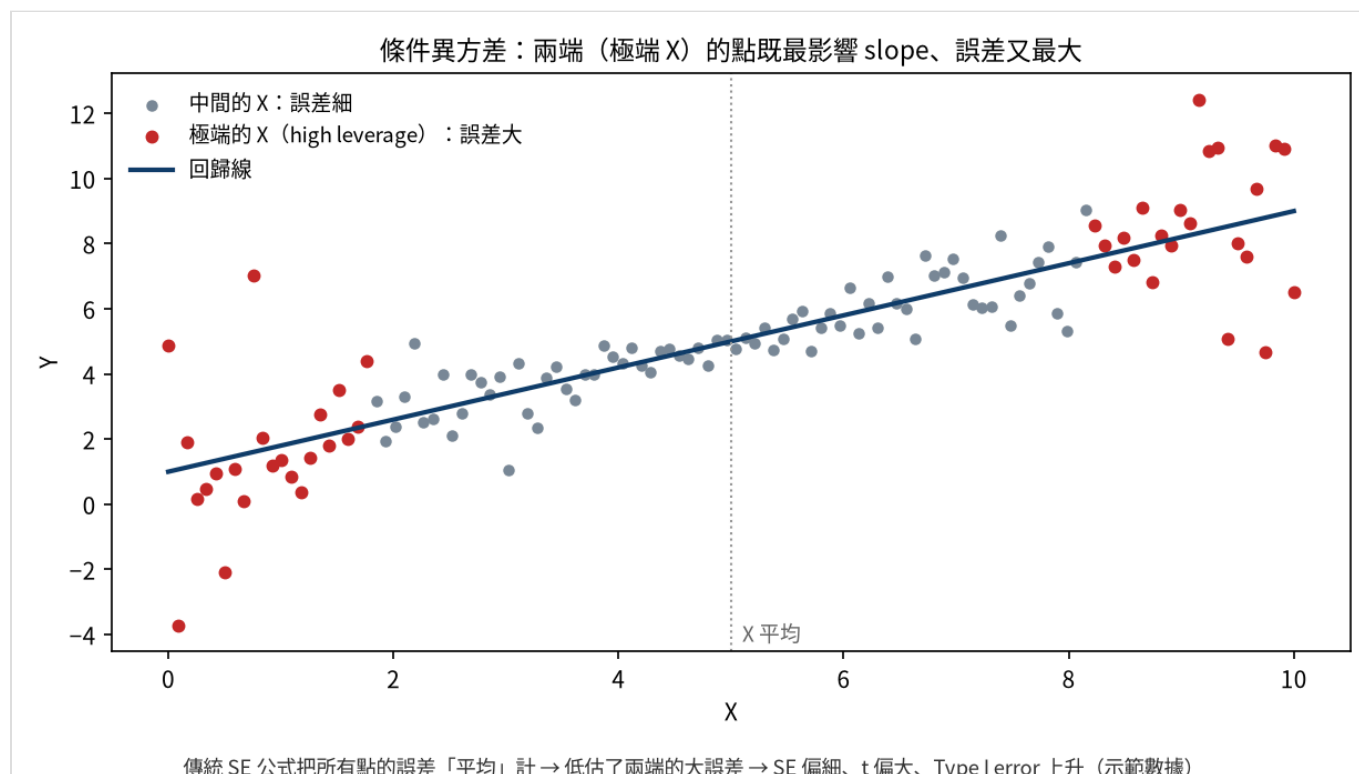
- Unconditional**：誤差變異數與 X 無關 → 雖違反假設，但對推論沒有大問題。
- Conditional**：誤差變異數跟住 X 變 (與 X 相關) → 有問題。

★ 必考 Conditional heteroskedasticity 的後果：

- 係數估計本身**不受影響** (仍 unbiased / consistent；Exhibit 6 修正後係數完全不變)。
- SE 被低估 → t 值虛高 → 太易 reject H_0 → **Type I error 上升** (找到其實不存在的關係)。

3. 整體 F 亦不可靠 (MSE 是 biased 估計)。

為甚麼 SE 會被低估？(上課重教，**⚠️ 陷阱** 弱項)



解說：決定 slope 的主要是兩端、離 X 平均最遠 (high leverage) 的點——它們拉動回歸線最大力。條件異方差時，正是這些極端 X 的點誤差最大。傳統 SE 公式假設每點誤差一樣大，把誤差變異數平均計，於是低估了這些高槓桿點帶來的不確定性 → SE 偏細 → t 偏大。口訣：「兩頭最關鍵、兩頭最亂，平均計就低估」。

檢測：Breusch-Pagan (BP) 檢定 (Exhibit 4)

1. 跑原本回歸，取殘差。
2. 用殘差平方 $\hat{u}^2$ 對原本的 X 做回歸，得 R^2 。
3. 檢定 H_0 ：所有 $a_j = 0$ (沒有條件異方差)；統計量 $\chi^2_{BP} = nR^2$ ，df = k，單尾 (右尾)。

- **Exhibit 5** (XYZ 三因子，n = 120)：BP = 13.40264，p = 0.00038 → 1% 水平 reject → 有條件異方差。
- **Practice Problem 1**： $nR^2 = 96 \times 0.06511 = 6.251 < 11.07$ (5% 臨界值) → fail to reject → 沒有證據顯示異方差。
- **KC**：Model A p = 0.0072、C p = 0.0001 → 異方差；B p = 0.8523 → homoskedastic。
- **⚠️ 陷阱** BP 用的 R^2 是 **Step 2 (殘差平方回歸)** 的 R^2 ，不是原本回歸的 R^2 。

修正：robust standard errors (★必考；小測 Q3 猜中)

★必考 最簡單修正：**robust standard errors** (又叫 heteroskedasticity-consistent SE、**White-corrected SE**)。

- 只改 SE，係數不變。

- 修正後 SE 通常變大 → t 變細 → p 變大 (Exhibit 6: MKTRF 的 SE 0.060 → 0.091, t 20.64 → 13.65; SMB 0.104 → 0.111)。
- ⚠ 陷阱** 修正異方差 **不是** 刪掉不顯著的 X, 也不是改用橫截面數據。
- ⚪ 不用背** 市場有效 → 理論上不應見到異方差; 若見到 (例如 volatility clustering), 可能是可利用的預測機會。

3.4 序列相關 (serial correlation / autocorrelation)

★ 必考 誤差之間跨觀察值相關, 多數出現在時間序列 (panel data 也可能)。正序列相關: 今期正殘差 → 下期多數也正 (符號持續); 最常見, 書中集中講 first-order。

★ 必考 後果:

- X 裏沒有 lagged Y: 係數仍 consistent (不用改); 但 SE 被低估 → t 虛高 → Type I error 上升; F 亦可能虛高 (MSE 低估)。
- X 裏有 lagged Y + 序列相關: 所有係數都 inconsistent (invalid), SE 也錯。

滯後因變數規則表 (Exhibit 7; **★ 必考** **⚠ 陷阱** 上課曾講反)

X 裏有沒有 lagged Y?	誤差有沒有序列相關?	係數	SE
有 lagged Y	沒有	✓ 沒問題	✓ 沒問題
沒有 lagged Y	有	✓ 仍 consistent	✗ 偏細 (t 虛高)
有 lagged Y	有	✗ Invalid / inconsistent	✗ 錯

點解? 今期誤差 ε_t 與上期誤差 ε_{t-1} 相關 (序列相關); 而上期的 Y (Y_{t-1}) 本身包含了 ε_{t-1} 。所以當 Y_{t-1} 當 X 用時, X 與誤差相關 → 違反「X 與誤差無關」→ 係數錯。口訣:「滯後 Y 單獨冇事; 滯後 Y + 序列相關 = 係數作廢」。

檢測: Breusch-Godfrey (BG) 檢定 (Exhibit 8)

- 跑原本回歸, 取殘差 $\hat{u}_t$ 。
 - 用 $\hat{u}_t$ 對原本的 X + 滯後殘差 $\hat{u}_{t-1}, \dots, \hat{u}_{t-p}$ 做回歸。
 - H_0 : 滯後殘差的係數全部 = 0 (到第 p 階都沒有序列相關); F 分佈, df = p 和 $n - p - k - 1$ (通常看軟件給的 p 值)。
- ★ 必考** BG 比 Durbin-Watson (DW) 好: DW 只測 first-order; BG 可測到第 p 階。
 - Exhibit 9 (GDP 對 CONS, 121 季): BG F = 23.6113, p = 0.0230 → 5% reject → 有序列相關。
 - KC: A (5.1634 > 3.1791)、B (22.0560 > 2.7905) → 有; C (2.3400 < 3.0556)、D (1.9800 < 2.8742) → 沒有證據。
 - ⚠ 陷阱** Fail to reject ≠ 證明沒有: C、D 只是「沒有足夠證據顯示有序列相關」。

修正: Newey-West / serial-correlation consistent SE (**★ 必考**; 小測 Q5 猜中)

★ 必考 調整 SE (叫法: serial-correlation consistent SE、serial correlation and heteroskedasticity adjusted SE、Newey-West SE、robust SE; 用 HAC 估計)。優點: 同時修正條件異方差。

- 係數不變；SE 變大 → t 變細、p 變大 (**Exhibit 10**：CONS 的 SE 0.027 → 0.036，t 31.99 → 24.31；intercept p 0.051 → 0.091)。
-  **陷阱** 序列相關**沒有被消除**，只是 SE 已把它計算在內。
-  **陷阱** Newey-West **不處理**多重共線性，也不會自動加回漏掉的變數。

3.5 多重共線性 (multicollinearity)

★ **必考** 兩個或以上 X 高度相關，或幾個 X 形成**近似線性組合**。(完全線性關係 → 根本估不到回歸。)

★ **必考** 後果：

- 係數仍 **consistent**，但**不精確、不可靠**；分不清個別 X 的影響。
- SE 膨脹 → t 變細 → t 檢定 power 低 → **Type II error 上升** (有關係都測不到)。

★ **必考** 典型徵狀：**R² 高、整體 F 顯著，但個別 t 全都不顯著**。

-  **陷阱** 多於兩個 X 時，**pairwise correlation 低不代表沒有共線性** (幾個 X 的組合可以高度相關)；只有兩個 X 時才可單看 pairwise correlation。

檢測：VIF (variance inflation factor)

$$VIF_j = \frac{1}{1 - R_j^2}$$

R_j^2 ：用 X_j 對其餘 $k - 1$ 個 X 做回歸的 R^2 。

- 最小 VIF = 1 ($R_j^2 = 0$ ，與其他 X 完全無關)。
- ★ **必考** VIF > 5 → 要進一步調查；VIF > 10 → 嚴重共線，需要修正。
- **Exhibit 11-13 (FSPTX)**：只用 SGX、SVX → VIF 3.97 (< 5，沒問題)，兩者都顯著；加入 SPX (包含兩個風格指數的成分股) → VIF 3,863.85 / 3,083.22 / 12,904.81，SGX 的 SE 0.196 → 6.166，三個 t 全不顯著，但 adjusted R^2 幾乎不變 (0.774 → 0.770) —— 典型共線性。
- **Practice Problem 3**：X3 (VIF 17.257)、X4 (13.434) > 10 → 嚴重；X1 (3.968)、X2 (1.820) < 5 → 沒問題。
- **KC (CAPEX、ADV、R&D)**：VIF 1.164 / 1.068 / 1.095 (接近 1) → 沒有共線性問題。

修正

★ **必考** ① 刪除一個或以上的 X；② 用另一個 proxy 代替某變數；③ 增加樣本量。

-  **理解即可** 若只用模型預測 Y (不理個別 X 的角色)，共線性未必是大問題。

3.6 三者對照 (Exhibit 14 + 上課整理) ★ 必考

	條件異方差	序列相關	多重共線性
違反哪個假設	Homoskedastic errors	Independence of errors (觀察值之間)	Independence of X (X 之間)
係數	✓ 不受影響	✓ 不受影響；✗ 有 lagged Y 時 invalid	✓ consistent 但不精確
SE	✗ 偏細	✗ 偏細 (正序列相關)	✗ 偏大 (膨脹)
t 值	偏大	偏大	偏細
錯誤類型	Type I ↑	Type I ↑	Type II ↑
檢測	殘差圖；Breusch-Pagan (nR^2)	Breusch-Godfrey (DW 只測一階)	VIF (> 5 查、> 10 嚴重)
修正	Robust (White) SE	Newey-West (HAC) SE；亦修正異方差	刪 X / 換 proxy / 加樣本

Exhibit 14: Summary of Violations of Assumptions from Model Misspecification

Assumption	Violation	Issue	Detection	Correction
Homoskedastic error terms	Heteroskedastic error terms	Biased estimates of coefficients' standard errors	Visual inspection of residuals; Breusch-Pagan test	Revise model; use robust standard errors
Independence of observations	Serial correlation	Inconsistent estimates of coefficients and biased standard errors	Breusch-Godfrey test	Revise model; use serial-correlation consistent standard errors
Independence of independent variables	Multicollinearity	Inflated standard errors	Variance inflation factor	Revise model; increase sample size

3.7 補底小框：Type I / Type II error (Level I；⚠ 陷阱 上課重教)

法庭比喻： H_0 = 「被告無罪」(係數 = 0 / 沒有問題)。

	真相： H_0 對 (其實無罪)	真相： H_0 錯 (其實有罪)
Reject H_0 (判有罪)	✗ Type I error (冤枉好人)	✓ 正確
Fail to reject H_0 (判無罪)	✓ 正確	✗ Type II error (放走犯人)

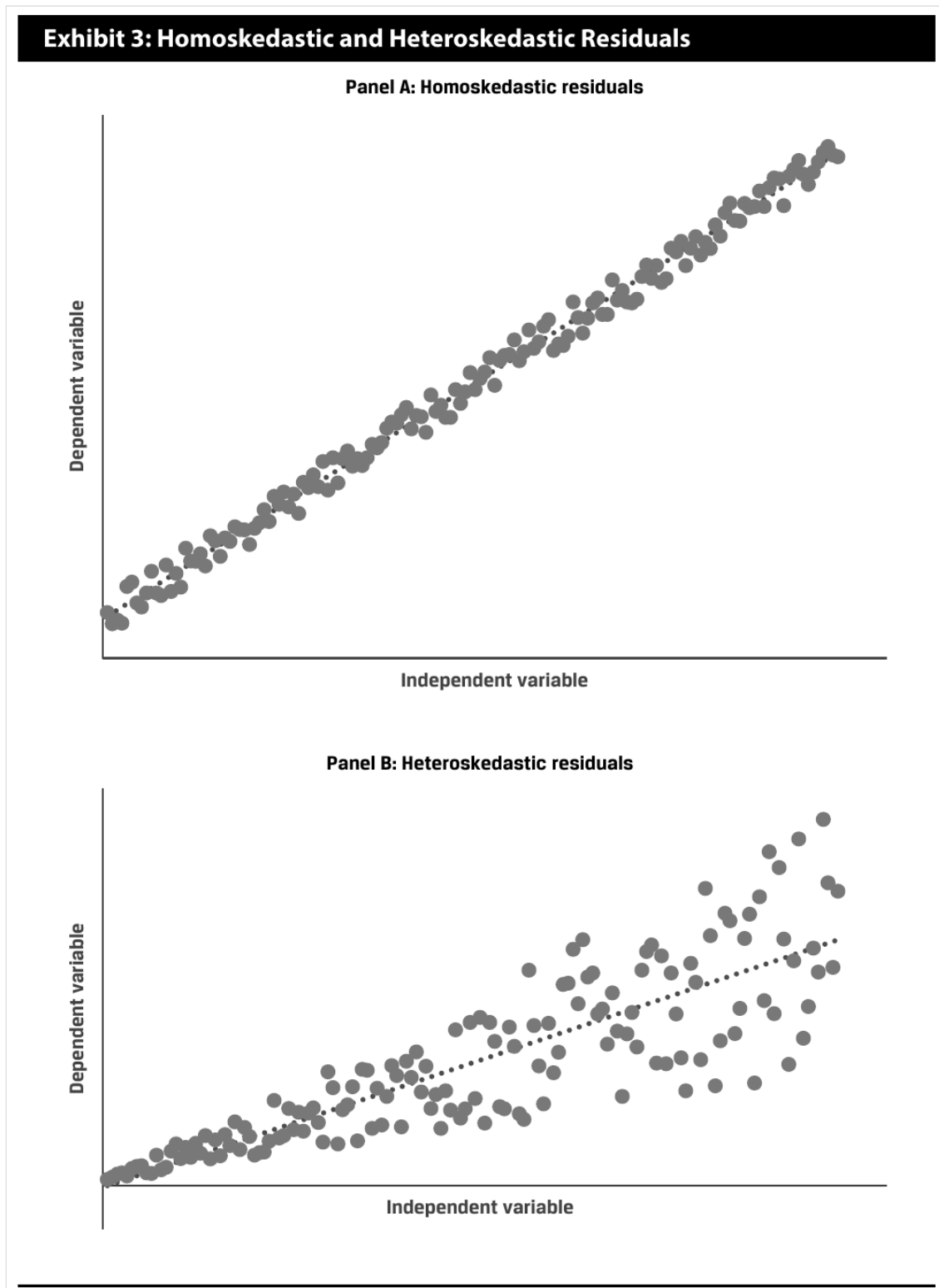
- α (顯著水平) = $P(\text{Type I error})$ ：例如 5% 水平 = 容許 5% 機會冤枉好人。
- LM3 連繫：SE 偏細 → t 虛高 → **太易 reject** → Type I ↑ (異方差、序列相關)；SE 偏大 → t 太細 → **太難 reject** → Type II ↑ (共線性)。
- ⚠ 陷阱 Fail to reject ≠ 證明 H_0 對：判「無罪」只是證據不足，不是證明清白。

3.8 補底小框：「unbiased」是甚麼意思？（上課重教）

- **Unbiased（無偏）**：估計量的平均值（期望值）等於真正參數——重複抽很多次樣本，估出來的係數平均起來打中真值；個別一次可以高或低。
- **Consistent（一致）**：樣本愈大，估計愈接近真值。
- **Biased（有偏）**：平均來講系統性地偏高或偏低（例如漏了相關變數）。
- LM3 重點：條件異方差、（無 lagged Y 的）序列相關 → 係數仍 unbiased / consistent，錯的是 SE；所以只需修 SE，不用改係數。

4. 圖表

4.1 Exhibit 3 : Homoskedastic vs heteroskedastic residuals (書 p56)



解說： Panel A 的點與回歸線距離大致一樣 (homoskedastic)；Panel B 的點隨 **X 增大而散開** (漏斗形) → 誤差變異數跟住 X 變 = **conditional heteroskedasticity**。延續 Day 1 口訣「漏斗睇平均」。

4.2 為甚麼 SE 被低估（上課重教用示意圖）

見 3.3 節示意圖：兩端（high leverage）的點決定 slope，又正好誤差最大；傳統公式把誤差平均計 → SE 偏細。

4.3 Exhibit 5 → 6：robust SE 前後（書 p58–59）

	係數	原本 SE	Robust SE	原本 t	修正後 t
MKTRF	1.2414	0.0601	0.0910	20.6419	13.6483
SMB	1.0953	0.1042	0.1111	10.5147	9.8605
HML	-0.1065	0.0872	0.1015	-1.2205	-1.0488

解說：係數完全不變；SE 變大、t 變細。MKTRF、SMB 仍顯著，結論沒變，但現在的 t 才可信。

4.4 Exhibit 9 → 10：Newey–West SE 前後（書 p63–64）

	係數	原本 SE	修正 SE	原本 t	修正後 t
Intercept	0.0991	0.050	0.058	1.974 (p 0.051)	1.701 (p 0.091)
CONS	0.8696	0.027	0.036	31.990	24.310

解說：同樣是係數不變、SE 變大。序列相關令 OLS 低估了參數的不確定性。

4.5 Exhibit 12–13：FSPTX 共線性（書 p68–69）

解說：加入 SPX 後 SGX 的 SE 由 0.196 跳到 6.166，三個 t 全不顯著，adjusted R^2 幾乎不變；相關矩陣顯示 SPX 與 SGX、SVX 相關 0.97、0.96；VIF 過千。刪走 SPX 後 VIF 只有 3.97。

5. 公式

每條公式都有重要度標記：**必背**（考試不會給，要自己計） | **理解即可**（知道意思和用法，數值通常會給）
| **不用背**。

必背 | **Breusch–Pagan 統計量**：考試可能只給 n 和 Step 2 的 R^2 ，要自己乘； $df = k$ ，右尾 χ^2 。

$$\chi_{BP,k}^2 = nR^2 \quad (\text{PP1: } 96 \times 0.06511 = 6.251 < 11.07 \Rightarrow \text{fail to reject})$$

必背 | **VIF**：要識由 R_j^2 計 VIF，並記住 5/10 門檻。

$$\text{VIF}_j = \frac{1}{1 - R_j^2} \quad (\text{示範: } R_j^2 = 0.9 \Rightarrow \text{VIF} = 10)$$

理解即可 | **BP Step 2 回歸**：殘差平方對原本的 X 。

$$\hat{u}_t^2 = a_0 + a_1 X_{1t} + a_2 X_{2t} + \varepsilon_t, \quad H_0 : \text{all } a_j = 0$$

● 理解即可 | BG Step 2 回歸：殘差對原本的 X + 滯後殘差；F 值/p 值由軟件給。

$$\hat{u}_t = a_0 + a_1 X_{1t} + a_2 X_{2t} + \rho_1 \hat{u}_{t-1} + e_t, \quad H_0 : \rho_1 = 0$$

● 不用背 | BG 的 F 自由度：p 和 $n - p - k - 1$ (p = 滯後階數)；考試通常給臨界值。

6. 口訣

- ★ 必考 異序令 t 大，共線令 t 細：異方差、序列相關 → SE 細、t 大、Type I ↑；共線性 → SE 大、t 細、Type II ↑。
- ★ 必考 P 查波動，G 查連續：Breusch-Pagan 查異方差（波動）；Breusch-Godfrey 查序列相關（連續）。
- ★ 必考 異方差用 robust，序列相關用 Newey-West（兩樣都醫）。
- ★ 必考 ⚠ 陷阱 滯後 Y 單獨冇事；滯後 Y + 序列相關 = 係數作廢。
- ★ 必考 VIF：過 5 查，過 10 醫；醫法「刪、換、加」（刪 X、換 proxy、加樣本）。
- ● 理解即可 兩頭最關鍵、兩頭最亂，平均計就低估（為何異方差令 SE 偏細）。
- ⚠ 陷阱 冤枉好人 = Type I（機會 = α ）；放走犯人 = Type II。
- ⚠ 陷阱 判無罪 ≠ 證明清白（fail to reject ≠ 證明沒有）。

7. 考試陷阱

以下每一條都是 ⚠ 陷阱；同時標 ★ 必考 的是高頻考點。

1. ⚠ 陷阱 ★ 必考 以為條件異方差令係數 biased：係數不受影響，錯的是 SE（偏細）→ t 偏大 → Type I ↑。
2. ⚠ 陷阱 ★ 必考 SE 方向講反：異方差／序列相關 → SE 偏細；共線性 → SE 偏大。
3. ⚠ 陷阱 ★ 必考 BP 與 BG 對調：P 查波動（異方差），G 查連續（序列相關）。
4. ⚠ 陷阱 ★ 必考 Lagged Y 講反：lagged Y 單獨沒問題；lagged Y + 序列相關才令係數 invalid。沒有 lagged Y 時序列相關只影響 SE。
5. ⚠ 陷阱 ★ 必考 修正方法配錯：異方差 → robust SE；序列相關 → Newey-West（亦修異方差）；共線性 → 刪／換 proxy／加樣本（不是 robust SE）。
6. ⚠ 陷阱 BP 用錯 R^2 ： nR^2 的 R^2 來自殘差平方回歸，不是原本回歸。
7. ⚠ 陷阱 Unconditional 異方差當大問題：只有 conditional（與 X 相關）才影響推論。
8. ⚠ 陷阱 ★ 必考 Fail to reject 當作證明沒有：BG／BP fail to reject 只是沒有足夠證據。
9. ⚠ 陷阱 多於兩個 X 時單看 pairwise correlation：低相關不代表沒有共線性，要看 VIF。
10. ⚠ 陷阱 VIF 門檻記錯：> 5 進一步調查；> 10 嚴重需修正；最小是 1。
11. ⚠ 陷阱 Robust／Newey-West 修正後以為係數會變或問題被消除：係數不變，序列相關仍在，只是 SE 已計入。
12. ⚠ 陷阱 不相關變數（鞋碼）歸錯類：違反 economic reasoning／parsimony，不是 pooling。
13. ⚠ 陷阱 漏變數一律當 SE 問題：漏掉的變數若與 X 相關 → 係數 biased 且 inconsistent，要把變數加回去。

8. 自測題（答案放最後）

以下 1-7 題是 2026-09-28 晚間小測（已作答：7/7；Q3、Q5 是猜中的）。題目與 progress.md 一致。

Vignette（題 1-3） 股票超額回報 = $b_0 + b_1$ 市場超額回報 + b_2 公司規模 + ε 。市場超額回報愈大，殘差愈散開。BP 檢定拒絕「無條件異方差」的 H_0 。個別 slope 的傳統 t 都很大。

Q1. 條件異方差對估計結果的影響，哪個說法最正確？

- A. 係數估計有偏（biased），標準誤被高估，Type II error 上升。
- B. 係數估計仍可 unbiased，但標準誤被低估，t 統計量偏大，Type I error 上升。
- C. 係數與標準誤都不受影響；條件異方差只影響 R^2 。

Q2. 檢測序列相關應優先用哪個檢定？口訣「P 查波動，G 查連續」對應的是？

- A. Breusch-Godfrey（BG）；P = BP 查異方差，G = BG 查序列相關。
- B. Breusch-Pagan（BP）；P 與 G 都查異方差。
- C. 整體 F 檢定；P 查預測準確度，G 查 goodness of fit。

Q3. 🧠 針對條件異方差，最直接、考試常考的修正是？

- A. 刪掉所有不顯著的 X，然後重跑 BP。
- B. 把樣本改成橫截面，因為異方差只出現在時間序列。
- C. 改用 robust standard errors 重新做 t/F 推論。

Vignette（題 4-5） 本月基金回報 = $b_0 + b_1$ （上月基金回報）+ b_2 市場回報 + ε 。BG 顯示存在正序列相關。同事說：「既然係數還是 unbiased，只改標準誤就夠。」

Q4. 「X 裏有滯後因變數且誤差有序列相關」時，哪個結論正確？

- A. 係數估計變得不一致（inconsistent/invalid）；不能只當「SE 問題」處理。
- B. 係數仍 unbiased，只需把 SE 調大；與沒有滯後 Y 時完全一樣。
- C. 只有截距有偏，slope 一定正確，所以 t 檢定仍然可靠。

Q5. 🧠 Newey-West standard errors 的主要用途是？

- A. 專門消除多重共線性，把 VIF 降到 1。
- B. 把 omitted variable 自動加回模型。
- C. 修正序列相關造成的 SE 偏誤（亦常同時修正異方差），讓 t/F 推論較可靠。

Vignette（題 6-7） 五個高度相關的估值因子解釋股票回報。整體 F 在 5% 顯著，但五個 slope 的個別 t 全部不顯著。其中一個因子 VIF = 12。

Q6. 最可能指向甚麼問題？VIF 如何解讀？

- A. 條件異方差；VIF > 10 代表要改用 BP 檢定。
- B. 多重共線性；VIF > 5 要進一步檢查，VIF > 10 代表嚴重共線、通常要處理。
- C. 序列相關；VIF > 10 代表必須改用 Newey-West。

Q7. 三種問題對 SE/t/錯誤類型的影響，哪個說法正確？

- A. 條件異方差與正序列相關：SE 偏小、t 偏大、Type I 上升；多重共線性：SE 偏大、t 偏小、Type II 上升。

B. 三者都令 SE 偏小、t 偏大、Type I 上升。

C. 三者都令係數有偏；SE 方向不重要。

答案

- **Q1：B**。係數不受影響；SE 偏細 → t 虛高 → Type I ↑。
- **Q2：A**。P 查波動 (BP)，G 查連續 (BG)。
- **Q3：C** (🎯 猜中)。Robust (White) SE：係數不變，SE 變大。A、B 都不是修正方法。
- **Q4：A**。Lagged Y + 序列相關 → X 與誤差相關 → 係數 invalid。
- **Q5：C** (🎯 猜中)。Newey–West = serial-correlation consistent SE，亦修正條件異方差；不處理共線性。
- **Q6：B**。整體 F 顯著但個別 t 全不顯著 = 典型共線性；VIF 過 5 查、過 10 醫。
- **Q7：A**。異序令 t 大，共線令 t 細。

9. 相關筆記連結

- [00 目錄與使用說明](#)
- [01 LM1 多元回歸基礎](#) (五個假設 LINE+I、漏斗形殘差圖)
- [02 LM2 模型擬合與預測](#) (整體 F、adjusted R^2 、parsimony)
- [補底：假設檢定、p 值、t 值、標準誤](#) ($t = \text{係數} \div \text{SE}$ ；SE 細 → t 大)
- [口訣總表](#)
- [公式總表](#)
- [易錯點與弱項](#)
- [練習題庫](#)

10. 必背清單 (LM3)

考前逐項剔：能夠不看筆記寫出／講出才剔。只收 **必背** 公式和 **必考** 概念；陷阱見第 7 部分。

必背 公式

- ☐ **必背** $\chi_{BP}^2 = nR^2$ (R^2 來自殘差平方回歸；df = k；PP1：96 × 0.06511 = 6.251 < 11.07 → fail to reject)
- ☐ **必背** $VIF_j = 1/(1 - R_j^2)$ (最小 1；> 5 查、> 10 嚴重)

必考 概念

- ☐ **必考** 五個設定原則：economic reasoning、parsimony、out-of-sample、functional form、符合假設 (鞋碼 = 違反 reasoning/parsimony)
- ☐ **必考** 四種 functional form 失誤：漏變數、形式錯、尺度錯、錯誤 pooling
- ☐ **必考** 漏掉的變數與 X 相關 → 係數 biased + inconsistent → 加回變數
- ☐ **必考** Unconditional 異方差無大礙；conditional → SE 細、t 大、Type I ↑ (係數不受影響)
- ☐ **必考** BP：殘差平方對 X； H_0 無條件異方差；右尾 χ^2
- ☐ **必考** 修正異方差 = robust (White/heteroskedasticity-consistent) SE；係數不變、SE 變大
- ☐ **必考** 序列相關 (無 lagged Y)：係數 consistent、SE 細、t 大、Type I ↑
- ☐ **必考** Lagged Y 單獨沒問題；lagged Y + 序列相關 → 係數 invalid (X 與誤差相關)
- ☐ **必考** BG：殘差對 X + 滯後殘差；可測到 p 階 (DW 只測一階)
- ☐ **必考** 修正序列相關 = Newey-West (HAC) SE，亦修正異方差
- ☐ **必考** 共線性：SE 大、t 細、Type II ↑；徵狀 = R^2 高 + F 顯著 + 個別 t 不顯著
- ☐ **必考** 共線性修正：刪 X／換 proxy／加樣本
- ☐ **必考** 三者對照表 + 口訣「異序令 t 大，共線令 t 細」「P 查波動，G 查連續」
- ☐ **必考** Type I = 冤枉好人 (機率 = α)；Type II = 放走犯人；fail to reject ≠ 證明沒有

補底 | 假設檢定、p 值、t 值、標準誤 (Level I 基礎)

教學日期：2026-09-26 晚 (22:36-22:51) | 原因：Day 1 小測第 4 題是猜中的，學生未掌握係數的 t 檢定和 p 值 | 狀態：p 值、t 值、標準誤基本掌握；1% 水平和非零假設值：9/26 初步介紹，**2026-09-27 正式教授並答對** | Day 2 的 F-test 之前要先溫習本筆記

重要度標記： **必背** |  **理解即可** |  **不用背** |  **必考** |  **陷阱** (說明見 [00 目錄與使用說明](#) 第 4 部分) | 考前用第 10 部分的**必背清單**逐項剔。

1. 一句總結

假設檢定只問一件事：這個結果是「真的」，還是「巧合」？p 值細過 0.05、或者 t 值（不理負號）大過約 2，就當它「算數」(statistically significant，顯著)。

2. 日常例子

2.1 擲硬幣：是真的還是巧合？

朋友給你一個硬幣，你擲了幾次，公字出現得比較多。問題是：這個硬幣真的偏向公字，還是只是碰巧？

- 如果「碰巧會擲出這個結果」的機會很大，你就不能說硬幣有問題。
- 如果「碰巧會擲出這個結果」的機會很細（例如少過 5%），你就會說：這不太像巧合，硬幣應該真的有偏向。

這個「碰巧的機會」就是 **p 值**。

2.2 開支例子：標準誤是甚麼？

回到 Day 1 的開支式子：每多出外吃飯一次，開支多 **150** 元。但這個 150 是用某一段時間的紀錄計出來的。如果換另一段時間的紀錄，可能計出 140、160……這個數字自然會「搖擺」。

- **標準誤 (standard error, SE)** 就是：換一批數據，這個係數正常會搖擺多少。
- 如果 $SE = 15$ ： $150 \div 15 = 10$ ，即 150 離 0 有 10 個「正常搖擺」那麼遠 → 很難是巧合 → **算數**。
- 如果 $SE = 100$ ： $150 \div 100 = 1.5$ ，即 150 只離 0 有 1.5 個「正常搖擺」→ 可能只是巧合 → **不算數**。

同一個係數 150，SE 細就算數，SE 大就不算數。

(以上數字是上課用的示範例子，不是真實數據。)

3. 正式概念 (CFA 詞彙)

3.1 我們在測試甚麼

- Null hypothesis (H_0 , 虛無假設)：係數其實是 0，即這個 X 對 Y 沒有影響（「一切只是巧合」）。
- Alternative hypothesis (H_a)：係數不是 0。
- 如果證據夠強，我們就 reject H_0 (推翻 H_0)，說這個係數 statistically significant (顯著，即「算數」)。
- 如果證據不夠，我們只能說 fail to reject H_0 (不能推翻 H_0)，即不能排除它只是巧合。
- ★必考 ⚠️陷阱 Fail to reject $H_0 \neq$ 證明係數是 0：只是證據不足，不代表 X 真的沒有影響。

3.2 p 值 (p-value) = 巧合的機會

- p 值 = 假如係數真的是 0，仍然會碰巧得出這麼極端結果的機會。
- ★必考 $p < 0.05 \rightarrow$ 算數 (在 5% 水平顯著)； $p \geq 0.05 \rightarrow$ 不算數。
- 例子： $p = 0.30$ ，即有 30% 機會是巧合，太大 $\rightarrow$ 不算數。

3.3 t 值 (t-statistic) = 離 0 有幾個「正常搖擺」

- $t = \text{係數} \div \text{標準誤}$ 。
- ★必考 $|t| > \text{約 } 2 \rightarrow$ 算數。⚠️陷阱 負號不用理，它只代表方向 (係數是負數)，不影響是否顯著。
- 例子： $t = -1.5 \rightarrow |t| = 1.5 < 2 \rightarrow$ 不算數。

3.4 標準誤 (standard error) = 係數的正常搖擺

- SE 愈細，係數愈「穩定」， t 愈大，愈容易算數。
- ⚠️必背 因為 $t = \text{係數} \div \text{SE}$ ，所以反過來 $\text{SE} = \text{係數} \div t$ 。例如 MKTRF： $1.2889 \div 8.3791 \approx 0.1538$ ，正好是書中表格的 standard error。

3.5 t 大 p 細

t 和 p 是同一件事的兩種講法： t (絕對值) 愈大， p 愈細。例如 $t = 5$ ，離 0 很遠，巧合機會很細，所以 p 很細。

3.6 書中的真實例子：ABC 股票回歸 (Exhibit 4, p12)

★必考 讀回歸結果表、判斷哪些係數顯著，是考試最常見的題型。這是 ABC 股票 120 個月超額回報對 Fama-French 三因子的回歸結果：

係數	Coefficient	Standard error	t-Stat.	P-value	5% 水平算不算數？
Intercept	0.0052	0.0061	0.8435	0.4007	不算數 (p 大過 0.05, $ t < 2$)
MKTRF	1.2889	0.1538	8.3791	0.0000	算數
SMB	-0.5841	0.2664	-2.1922	0.0304	算數 (負號不理)
HML	-0.6810	0.2231	-3.0523	0.0028	算數 (負號不理)

結論：三個 slope (MKTRF、SMB、HML) 都算數，intercept 不算數。

3.7 進階 (9/26 初步介紹，2026-09-27 正式教授)

以下內容在 9/26 22:36 講過一次，當時覺得太難而暫停；2026-09-27 正式教授，檢查題答對。

(a) 臨界值 1.98 從哪裏來？

必背 「約 2」的準確數字要看 **degrees of freedom (df, 自由度)**： $df = n - k - 1$ 。ABC 例子有 $n = 120$ 個月、 $k = 3$ 個 X，所以 $df = 120 - 3 - 1 = 116$ 。在 5% 水平 (雙尾) 下， $df = 116$ 的 **critical value (臨界值)** 約為 **1.98** (**理解即可**)：準確臨界值考試通常會給或可查表，自己記住「約 2」就夠。 $|t| > 1.98$ 就推翻 H_0 。

(b) 1% 水平會怎樣？

陷阱 如果要求更嚴格，用 1% 水平 ($p < 0.01$ 才算數)：SMB 的 $p = 0.0304$ 大過 0.01，所以在 **1% 水平下 SMB 變成不算數**；MKTRF ($p = 0.0000$) 和 HML ($p = 0.0028$) 仍然算數。 $(df = 116)$ 時，1% 雙尾的臨界值約 2.62，SMB 的 $|t| = 2.19$ 未夠。

(c) 測試「係數是否等於某個非零數字」

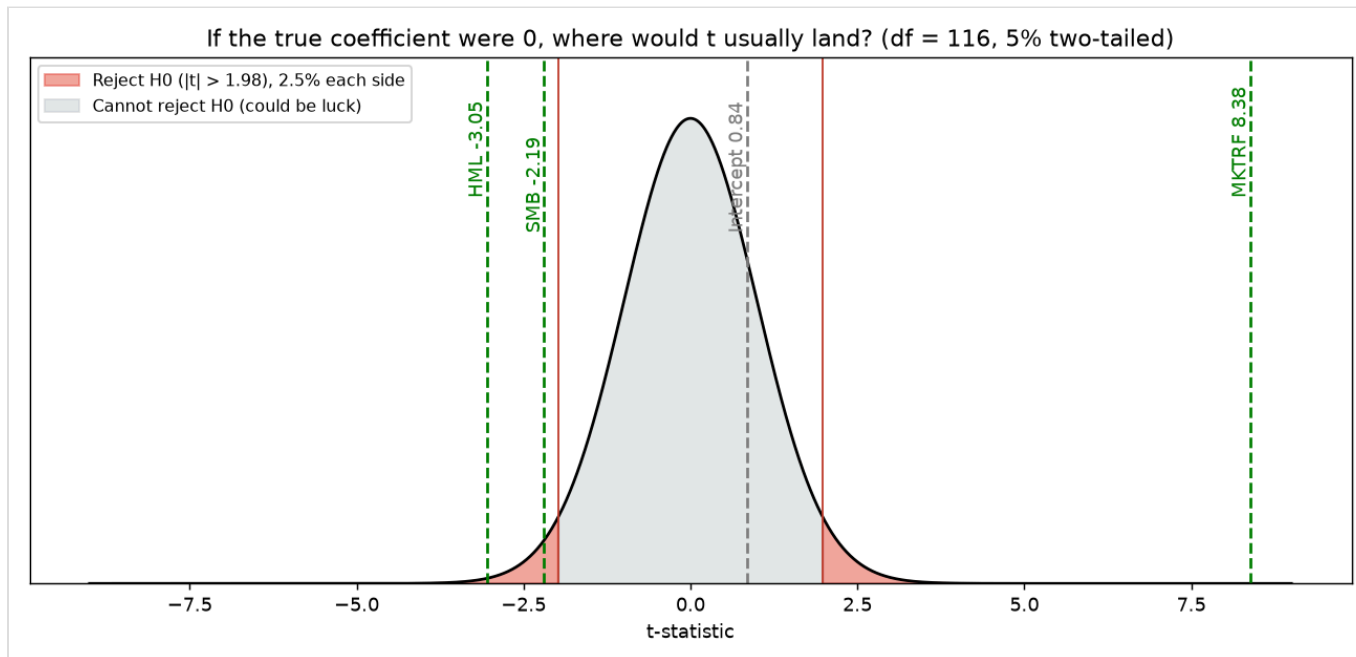
陷阱 表中的 t 值只是測試「係數是否等於 0」。**必背** 如果題目問「係數是否等於某個數字 B」，就要自己計：

$$t = (\text{係數} - \text{題目數字}) \div \text{標準誤}$$

- 朋友說是 200 的例子：朋友說每出外吃飯一次開支多 200 元，但你計出 150， $SE = 15$ 。 $t = (150 - 200) \div 15 = -3.33$ ， $|3.33| > 2 \rightarrow$ **算數**，即可以推翻朋友的「200」。
- MKTRF 的 beta 是否等於 1？(即這隻股票是否比市場更「進取」)： $t = (1.2889 - 1) \div 0.1538 \approx 1.88$ ， $1.88 < 1.98 \rightarrow$ **不算數**，所以 **不能說 ABC 比市場更進取**，雖然係數 1.2889 看起來大過 1。

4. 圖表

4.1 t 分佈與四個係數的 t 值



解說：這幅是老師畫的示意圖（曲線是理論 t 分佈，綠線和灰線是書中 Exhibit 4 表格的真實 t 值）。鐘形曲線表示：假如係數其實是 0，t 值通常會落在哪裏。中間灰色部分（-1.98 至 +1.98）是「可能只是巧合」的範圍；兩邊紅色尾部各佔 2.5%，合共 5%，落在那裏就「算數」。

- **Intercept 0.84**（灰色虛線）落在中間灰色區 → 不算數。
- **SMB -2.19** 和 **HML -3.05** 落在左邊紅色區 → 算數（在左邊只因為係數是負數）。
- **MKTRF 8.38** 遠遠在右邊 → 非常算數。

5. 公式

必背（考試不會給，要自己計） | **理解即可**（知道意思和用法，數值通常會給） | **不用背**。

必背 | **t 值（測試係數是否等於 0）：**

$$t = \frac{\hat{b}_j}{s_{\hat{b}_j}} = \frac{\text{係數}}{\text{標準誤}}$$

必背 | **反推標準誤：**考試的回歸表常常故意留空 SE 或 t，要自己反推。

$$s_{\hat{b}_j} = \frac{\hat{b}_j}{t} = \frac{\text{係數}}{t}$$

必背 | **測試係數是否等於某個數字 B_j ：**表中的 t 不能用，一定要自己計。

$$t = \frac{\hat{b}_j - B_j}{s_{\hat{b}_j}} = \frac{\text{係數} - \text{題目數字}}{\text{標準誤}}$$

● 必背 | 自由度：

$$df = n - k - 1 \quad (\text{ABC 例子：} 120 - 3 - 1 = 116)$$

★ 必考 | 判斷規則 (5% 水平)：規則要背；準確臨界值 (1.98、1% 的 2.62) 理解即可，題目通常會給。

$$|t| > t_{\text{critical}} \approx 1.98 \text{ (約 2)} \quad \text{或} \quad p < 0.05 \Rightarrow \text{reject } H_0 \text{ (算數)}$$

6. 口訣

- ★ 必考 「t 大過 2，p 細過 0.05，都係算數 (負號唔使理)」
- 「p 值 = 巧合的機會」：機會細 (< 0.05) 就不是巧合。
- 「t = 離 0 有幾個個正常搖擺」；「t = 係數 ÷ 標準誤」，所以「SE = 係數 ÷ t」。
- 「t 大 p 細」。
- 「非零要自己計：(係數 - 題目數字) ÷ 標準誤」(進階)。

7. 考試陷阱

以下每一條都是 ⚠ 陷阱；同時標 ★ 必考 的是高頻考點。

- ⚠ 陷阱 ★ 必考 負號不影響顯著與否：t = -3.05 和 t = +3.05 一樣算數。
- ⚠ 陷阱 ★ 必考 表中 t 值只測試「是否等於 0」：MKTRF 的 t = 8.38 只表示 beta ≠ 0，不表示 beta > 1。要測試 beta = 1，要自己計 (1.2889 - 1) ÷ 0.1538 ≈ 1.88 < 1.98 → 不能說比市場進取。
- ⚠ 陷阱 同一個係數，SE 不同，結論可以相反：係數 200、SE 50 → t = 4 算數；SE 400 → t = 0.5 不算數。
- ⚠ 陷阱 5% 算數不等於 1% 也算數：SMB 在 5% 算數，但在 1% 不算數。
- ⚠ 陷阱 ★ 必考 Fail to reject H₀ 不等於證明係數是 0，只是證據不足。

8. 自測題 (答案放最後)

- C1. 某個係數的 p 值是 0.30，算不算數？
- C2. 某個係數的 t 值是 -1.5，算不算數？
- C3. A 和 B 兩個係數都是 200。A 的標準誤是 50，B 的標準誤是 400。哪一個算數？
- C4. 某個係數的 t 值是 5，它的 p 值會大還是細？
- C5 (未作答). 某個係數是 0.8，標準誤是 0.05。題目問：這個係數是否等於 1？算不算數？
- C6 (小測第 4 題). 根據 3.6 的表格，5% 水平下哪些係數算數？

答案

- C1：不算數。p = 0.30 即有 30% 機會是巧合，大過 0.05。(22:42 答對)
- C2：不算數。|-1.5| = 1.5，小過 2；負號不理。(22:51 答對)

- **C3：A 算數**。A： $200 \div 50 = 4 > 2 \rightarrow$ 算數；B： $200 \div 400 = 0.5 < 2 \rightarrow$ 不算數。(22:51 答對)
- **C4：p 很細**。t 大 p 細。(22:51 答對)
- **C5：算數（可以推翻「等於 1」）**。t = $(0.8 - 1) \div 0.05 = -0.2 \div 0.05 = -4$ ， $|-4| = 4 > 2$ 。狀態：未作答，下次溫習時先做。
- **C6：MKTRF、SMB、HML 算數，intercept 不算數**。(小測時是猜中的，重教後已明白。)

9. 相關筆記連結

- [00 目錄與使用說明](#)
- [Day 1 | LM1 多元回歸基礎](#) (ABC 回歸表和 Fama-French 例子)
- [口訣總表](#)
- [公式總表](#)
- [易錯點與弱項](#)
- [練習題庫](#)
- 之後會用到：Day 2 的 F-test (整體模型是否算數)

10. 必背清單（補底：假設檢定）

考前逐項剔：能夠不看筆記寫出／講出才剔。只收 **必背** 公式和 **必考** 概念；陷阱見第 7 部分。

必背 公式

- ☐ **必背** $t = \text{係數} \div \text{標準誤} : t = \hat{b}_j / s_{\hat{b}_j}$ (MKTRF : $1.2889 \div 0.1538 \approx 8.38$)
- ☐ **必背** 反推標準誤 : $SE = \text{係數} \div t$
- ☐ **必背** 測試非零數字 : $t = (\hat{b}_j - B_j) / s_{\hat{b}_j}$
(beta = 1 ? $(1.2889 - 1) \div 0.1538 \approx 1.88 < 1.98 \rightarrow$ 不能推翻)
- ☐ **必背** 自由度 $df = n - k - 1$ ($120 - 3 - 1 = 116$)

必考 概念

- ☐ **必考** 判斷顯著 : $p < 0.05$ 或 $|t| > \text{約 } 2 \rightarrow \text{reject } H_0$ (算數) ; 負號只代表方向
- ☐ **必考** Fail to reject $H_0 \neq$ 證明係數是 0 , 只是證據不足
- ☐ **必考** 表中的 t 值只測試「係數 = 0」; 測試其他數字 (例如 beta = 1) 要自己計
- ☐ **必考** t 大 p 細 ; SE 愈細 $\rightarrow t$ 愈大 $\rightarrow$ 愈容易顯著
- ☐ **必考** 5% 顯著不等於 1% 也顯著 (SMB : $p = 0.0304$)

口訣總表（累積）

每學完一課就在最底加一節。考前 10 分鐘由頭讀一次。

「重要度」欄： **必考**（高頻考點） | **陷阱** | **必背**（公式口訣） | **理解即可**。說明見 [00 目錄與使用說明](#) 第 4 部分。

Day 1 | LM1 多元回歸基礎

口訣	意思	用在哪裏	重要度
LINE + I ：「每次一樣、錯得平均、互不影響、小錯為主、各有各講」	每次一樣 = Linearity；錯得平均 = Equal variance (Homoskedasticity)；互不影響 = Independence of errors；小錯為主 = Normality；各有各講 = Independence of independent variables	五個回歸假設；前四個透過 residuals 檢查，最後一個講 X	必考
漏斗睇平均，Q-Q 睇鐘形	Residuals vs predicted 出現漏斗形 → homoskedasticity 有問題；Q-Q 圖兩頭彎 → normality 有問題 (fat tails)	分辨 homoskedasticity 與 normality	必考
係數要加「其他不變」	每個 slope coefficient 都是 holding other variables constant 的影響	解讀係數	必考
負負得正	負係數 × 負的 X = 加 (例如 $-0.0560 \times -2 = +0.112$)	計預測值	陷阱
散點圖平 ≠ 唔算數	散點圖只看單獨關係；回歸看 partial 關係 (SMB 例子)	看 scatterplot matrix	陷阱

補底 | 假設檢定

口訣	意思	用在哪裏	重要度
「t 大過 2，p 細過 0.05，都係算數（負號唔使理）」	$ t > 2$ （準確是 1.98，df = 116）或 $p < 0.05$ → statistically significant	讀回歸結果表	必考
p 值 = 巧合的機會	假如係數其實是 0，碰巧得出這個結果的機會	解讀 p-value	必考
t = 離 0 有幾個正常搖擺	$t = \text{係數} \div \text{標準誤}$	解讀 t-statistic	必背
SE = 係數 ÷ t	由 t 值反推 standard error	表格缺數時反推	必背
t 大 p 細	兩者講同一件事	快速判斷	理解即可
非零要自己計（進階）	測試係數 = B： $t = (\text{係數} - B) \div \text{標準誤}$ ；表中 t 只測試 = 0	beta = 1 之類的題目	必背 陷阱

Day 2 | LM2 模型擬合與預測

口訣	意思	用在哪裏	重要度
過 1 升分，過 2 顯著	$ t > 1 \rightarrow$ 加入該 X 後 adjusted R^2 上升； $ t > 2$ $\rightarrow$ 該係數約 5% 顯著。兩條線，不要混	Adjusted R^2 vs 顯著性	★ 必考 ⚠ 陷阱
AIC/BIC 愈低愈好；AIC 預測，BIC 簡約	AIC 適合 prediction/forecasting；BIC 罰多 X 更重，適合 goodness of fit/parsimony	模型選擇	★ 必考
整體 F：全部是不是 0；聯合 F：多出來那幾個是不是 0	整體 H_0 : 所有 slope=0；聯合 H_0 : 被省略的 q 個=0	F 檢定	★ 必考
R^2 只升不跌	多元回歸加 X， R^2 不會下降，所以不能只靠 R^2 揀模型	Goodness of fit	🔑 理解即可
負負得正（延續）	預測時負係數 $\times$ 負的 X = 加	計 $\hat{Y}$	⚠ 陷阱

Day 3 | LM3 模型設定錯誤

口訣	意思	用在哪裏	重要度
異序令 t 大，共線令 t 細	條件異方差、序列相關 $\rightarrow$ SE 偏細、t 偏大、Type I $\uparrow$ ；多重共線性 $\rightarrow$ SE 偏大、t 偏細、Type II $\uparrow$	三者對照	★ 必考
P 查波動，G 查連續	Breusch-Pagan 查異方差；Breusch-Godfrey 查序列相關	揀檢定	★ 必考
異方差用 robust，序列相關用 Newey-West（兩樣都醫）	Robust (White) SE 修異方差；Newey-West (HAC) SE 修序列相關，亦修異方差	揀修正方法	★ 必考
滯後 Y 單獨冇事；滯後 Y + 序列相關 = 係數作廢	有 lagged Y 又有序列相關 $\rightarrow$ X 與誤差相關 $\rightarrow$ 係數 invalid	時間序列模型	★ 必考 ⚠ 陷阱
VIF：過 5 查，過 10 醫；醫法「刪、換、加」	VIF>5 調查、>10 嚴重；刪 X、換 proxy、加樣本	多重共線性	★ 必考
兩頭最關鍵、兩頭最亂，平均計就低估	極端 X (high leverage) 決定 slope 又誤差最大；傳統 SE 平均計 $\rightarrow$ 偏細	為何異方差令 SE 低估	🔑 理解即可
冤枉好人 = Type I（機會 = α ）；放走犯人 = Type II	Reject 了真的 H_0 = Type I；未 reject 錯的 H_0 = Type II	Type I/II	⚠ 陷阱
判無罪 $\neq$ 證明清白	Fail to reject $\neq$ 證明沒有（BP/BG/t 檢定都一樣）	寫結論	⚠ 陷阱

公式總表（累積）

每學完一課就在最底加一節，**每條公式都要有「重要度」欄**。PDF 版本的公式已經排好版。

重要度：☒ **必背**（考試不會給，可能自己要計） | ☒ **理解即可**（知道意思和用法，數值通常會給） | ☐ **不用背**

。說明見 [00 目錄與使用說明](#) 第 4 部分。

考前最少要做到：所有 ☒ **必背** 公式可以默寫並用書中數字計一次。

Day 1 | LM1 多元回歸基礎

#	公式	用途／考法	重要度
1	$Y_i = b_0 + b_1 X_{1i} + \dots + b_k X_{ki} + \varepsilon_i$	多元回歸方程式（k 個 X，n 個觀察值，n > k）；認得 intercept、partial slope、error term	☒ 理解即可
2	$\hat{Y}_i = \hat{b}_0 + \hat{b}_1 X_{1i} + \dots + \hat{b}_k X_{ki}$	預測值：代入係數和 X 值自己計	☒ 必背
3	$\Delta \hat{Y} = \hat{b}_j \times \Delta X_j$	Partial slope：其他 X 不變時，X _j 變動帶來的 Y 變動	☒ 必背
4	$\hat{\varepsilon}_i = Y_i - \hat{Y}_i$	Residual（殘差）= 實際 - 預測	☒ 必背
5	$SST = \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$	Y 的變化量（sum of squares total）的定義；ANOVA 表通常直接給	☒ 理解即可
6	$SST = SSR + SSE$	ANOVA 表留空時反推（ABC：0.7489 = 0.2914 + 0.4575）；Day 2 詳講	☒ 必背
7	$R^2 = SSR/SST$	模型解釋 Y 變化的百分比（ABC：0.2914 ÷ 0.7489 ≈ 0.3891）；Day 2 詳講	☒ 必背
8	$1.5324 + 0.5892(1) - 0.8719(4) - 0.0560(-2) = -1.254$	Fama-French 預測例子（用 #2）； ☒ 陷阱 負負得正 +0.112	☒ 必背 （計法）
9	$P(Z < -1.65) \approx 5\%$	Q-Q 圖參考點：第 5 百分位的 residual 應在 -1.65 附近	☒ 理解即可

補底 | 假設檢定

#	公式	用途／考法	重要度
10	$t = \hat{b}_j / s_{\hat{b}_j}$	t 值 = 係數 ÷ 標準誤 (測試 H_0 : 係數 = 0)	必背
11	$s_{\hat{b}_j} = \hat{b}_j / t$	由 t 值反推標準誤 (MKTRF: $1.2889 \div 8.3791 \approx 0.1538$)	必背
12	$t = (\hat{b}_j - B_j) / s_{\hat{b}_j}$	測試 H_0 : 係數 = 非零數字 B_j ; $\beta = 1$? ($1.2889 - 1 \div 0.1538 \approx 1.88 < 1.98 \rightarrow$ 不能推翻)	必背
13	$df = n - k - 1$	自由度 ($120 - 3 - 1 = 116$)	必背
14	$ t > t_{\text{critical}}$ 或 $p < \alpha \Rightarrow \text{reject } H_0$	判斷規則; 5% 水平記「約 2」	必背 ★必考
15	$t_{\text{critical}} \approx 1.98$ (5%)、 ≈ 2.62 (1%), $df = 116$	準確臨界值; 考試通常會給或可查表	理解即可

Day 2 | LM2 模型擬合與預測

#	公式	用途／考法	重要度
16	$R^2 = SSR / SST$	解釋 Y 變化的百分比 (Exhibit 1: $90.6234 \div 147.2416 = 0.6155$); 加 X 只升不跌	必背
17	$SST = SSR + SSE$	ANOVA 留空反推 (延續 Day 1)	必背
18	$\bar{R}^2 = 1 - \frac{SSE / (n - k - 1)}{SST / (n - 1)}$	按 df 調整; 可為負; $k \geq 1$ 時細過 R^2 ; 數值通常給	理解即可
19	$\bar{R}^2 = 1 - \left(\frac{n - 1}{n - k - 1} \right) (1 - R^2)$	R^2 與 adj R^2 關係 (Exhibit 1 $\rightarrow 0.5718$)	理解即可
20	$ t > 1 \rightarrow \text{adj } R^2 \uparrow$; $ t < 1 \rightarrow \text{adj } R^2 \downarrow$	「過 1 升分」; $\neq$ 5% 顯著	理解即可 ★必考
21	$AIC = n \ln(SSE/n) + 2(k + 1)$	愈低愈好; prediction/forecasting 優先	理解即可
22	$BIC = n \ln(SSE/n) + \ln(n)(k + 1)$	愈低愈好; goodness of fit/parsimony ; 罰多 X 更重	理解即可
23	$F = MSR / MSE$	整體 goodness of fit (Exhibit 1: $18.1247 \div 1.2868 = 14.0853$)	理解即可 (計算)
24	H_0 : 所有 slope = 0; $F >$ 臨界值 $\rightarrow \text{reject}$	整體 F 決策 ($14.0853 > 2.427 \rightarrow \text{reject}$)	必背 ★必考
25	$F = \frac{(SSE_R - SSE_U) / q}{SSE_U / (n - k - 1)}$	聯合/嵌套模型 (Exhibit 5: $F = 3.0694$)	理解即可 (計算)
26	H_0 : 被省略的 q 個 slope 全 = 0; $F >$ 臨界值 $\rightarrow \text{reject}$	聯合 F 決策 ($3.0694 < 5.120 \rightarrow \text{fail to reject}$)	必背 ★必考
27	$\hat{Y}_f = \hat{b}_0 + \sum_{j=1}^k \hat{b}_j X_{jf}$	預測: 代入全部 X (含不顯著) + intercept; ⚠ 負負得正	必背

Day 3 | LM3 模型設定錯誤

#	公式	用途／考法	重要度
28	$\chi_{BP,k}^2 = nR^2$	Breusch-Pagan 檢定條件異方差； R^2 來自殘差平方對 X 的回歸；df = k；右尾（PP1：96×0.06511=6.251<11.07 → fail to reject）	 必背
29	$\hat{u}_t^2 = a_0 + a_1 X_{1t} + \dots$ ， H ₀ : 所有 $a_j = 0$	BP 第 2 步回歸（H ₀ = 沒有條件異方差）	 理解即可
30	$\hat{u}_t = a_0 + a_1 X_{1t} + \dots + \rho_1 \hat{u}_{t-1} + e_t$ ，H ₀ : $\rho = 0$	Breusch-Godfrey 第 2 步回歸（殘差對 X+滯後殘差；測到 p 階）	 理解即可
31	BG 的 F 自由度：p 與 $n - p - k - 1$	臨界值通常由題目給	 不用背
32	$VIF_j = \frac{1}{1 - R_j^2}$	多重共線性； $R_j^2 = X_j$ 對其他 X 的 R^2 ；最小 1；>5 查、>10 嚴重（示範： $R_j^2=0.9 \rightarrow VIF=10$ ）	 必背

易錯點與弱項（累積）

狀態說明：**已解決** = 之後的題目答對；**進行中** = 已教但仍要練；**待教** = 未正式教；**提醒** = 常見陷阱，本人未錯過。每次小測後更新。

標記： **陷阱** = 常見考試陷阱； **必考** = 同時是高頻考點，要優先溫習。說明見 [00 目錄與使用說明](#) 第 4 部分。

弱項紀錄

日期	課	弱項	發生了甚麼	狀態	下一步
2026-09-26	LM1	 必考 Homoskedasticity 與 normality 混淆	上課時曾把兩者混淆	已解決 （晚間小測第 5 題答對）	溫習口訣「漏斗睇平均，Q-Q 睇鐘形」
2026-09-26	LM1	解讀 slope coefficient 和 SST	Segment 2 需要用開支例子重新解釋，SST 也要重講	已解決 （小測第 1、3 題答對）	—
2026-09-26	補底	 必考 假設檢定（t 檢定、p 值）底子弱	小測第 4 題是 猜中的 ；之後重教	進行中 ：p 值、t 值、標準誤基本掌握（檢查 4/4 答對）	Day 2 F-test 之前先溫習 1-2 題；C5 未作答
2026-09-26	補底	1% 水平、檢定非零假設值（例如 $\beta = 1$ ）	9/26 講過一次覺得太難而暫停； 2026-09-27 正式教授 ，檢查題答對	進行中 （2026-09-27 已教，答對）	記憶卡 FND-009／012／013 繼續溫習
2026-09-27	LM2	 必考 $ t =1$ 規則（過 1 升分）	上課一度不明白；用「兩條線」圖重教後檢查答對	進行中／已重教	晚間小測 Q1、Q3；記憶卡 LM2 易錯／規則卡
2026-09-27	LM2	AIC vs BIC 用途	上課問法曾不清（預測用 AIC？簡約用 BIC？）；已重解	進行中	小測 Q4；比較卡
2026-09-28	LM3	 必考 為何條件異方差令 SE 被低估	上課要重教：極端 X（high leverage）點決定 slope 又誤差最大，傳統公式把誤差平均計 → SE 偏細	進行中／已重教 （小測 Q1 答對）	示意圖（03 筆記 3.3）；記憶卡 LM3 概念卡
2026-09-28	補底	 必考 Type I vs Type II error	Level I 底子弱，用法庭表重教； $\alpha = P(\text{Type I})$	進行中／已重教	FND 卡；03 筆記 3.7 小框
2026-09-28	補底	「unbiased」的意思	不清楚 unbiased（平均打中真值）vs consistent	進行中／已重教	FND 卡；03 筆記 3.8 小框
2026-09-28	LM3	 必考 序列相關 vs 滯後因變數	起初講反；重教後答對：lagged Y 單獨有，lagged Y + 序列相關 → 係數 invalid（X 與誤差相關）	進行中／已重教 （小測 Q4 答對）	規則表（03 筆記 3.4）；記憶卡

日期	課	弱項	發生了甚麼	狀態	下一步
2026-09-28	補底	★必考 Fail to reject $\neq$ 證明沒有	字眼上仍會講成「證明沒有」	進行中	記憶卡；答題寫「沒有足夠證據」
2026-09-28	LM3	不相關變數（鞋碼）歸類	誤當 inappropriate pooling；應是違反 economic reasoning / parsimony	進行中／已重教	記憶卡易錯卡
2026-09-28	LM3	★必考 Robust SE（異方差）／Newey-West（序列相關＋異方差）	小測 Q3、Q5 猜中	進行中 🎯	記憶卡修正方法卡；口訣「異方差用 robust，序列相關用 Newey-West」

考試陷阱（提醒）

日期	陷阱	正確做法	狀態
2026-09-26	⚠️ 陷阱 HML 項負負得正	$-0.0560 \times (-2) = +0.112$ ，答案 -1.254 （不是 -1.478 ）	提醒（小測第 2 題答對）
2026-09-26	⚠️ 陷阱 ★必考 解讀 slope 漏了「其他不變」	一定要加 holding other variables constant	提醒
2026-09-26	⚠️ 陷阱 SMB 散點圖平但回歸顯著	散點圖看單獨關係，回歸看 partial 關係	提醒
2026-09-26	⚠️ 陷阱 Outliers 直接刪除	先標記，查當時有沒有模型以外的衝擊	提醒
2026-09-26	⚠️ 陷阱 ★必考 表中 $t = 8.38$ 以為代表 $\beta > 1$	表中 t 只測試 $\neq 0$ ； $\beta = 1$ 要自己計（ $\approx 1.88 < 1.98$ ）	提醒
2026-09-26	⚠️ 陷阱 ★必考 t 值是負數以為不顯著	負號只是方向，看絕對值	提醒
2026-09-26	⚠️ 陷阱 ★必考 Fail to reject H_0 以為等於證明係數是 0	只是證據不足，不能說 X 沒有影響	提醒
2026-09-26	⚠️ 陷阱 ★必考 「 X 之間高度相關」歸錯假設	屬 independence of independent variables（第 5 個），不是 independence of errors	提醒
2026-09-27	⚠️ 陷阱 ★必考 $ t > 1$ 以為等於 5% 顯著	$ t > 1$ 只令 adj R^2 升；約 5% 顯著要 $ t > \approx 2$ （「過 1 升分，過 2 顯著」）	進行中／已重教
2026-09-27	⚠️ 陷阱 ★必考 AIC／BIC 用途對調或「愈高愈好」	預測→AIC；擬合／簡約→BIC；兩者都是愈低愈好	提醒
2026-09-27	⚠️ 陷阱 ★必考 R^2 上升就保留新 X	看 adj R^2 ／AIC／BIC；CAPEX+ADV 的 R^2 升但 adj R^2 跌	提醒
2026-09-27	⚠️ 陷阱 整體 F 與聯合 F 的 H_0 搞混	整體＝全部 slope=0；聯合＝被省略的那一組=0	提醒

日期	陷阱	正確做法	狀態
2026-09-27	 陷阱 預測負負得正／漏 X	負×負=加；估計用過的 X 預測都要用齊 + intercept	提醒
2026-09-28	 陷阱  必考 以為條件異方差令係數 biased	係數不受影響；SE 偏細 → t 大 → Type I ↑	提醒（小測 Q1 答對）
2026-09-28	 陷阱  必考 BP／BG 對調	P 查波動（異方差）；G 查連續（序列相關）	提醒（小測 Q2 答對）
2026-09-28	 陷阱  必考 SE 方向講反	異方差／序列相關 SE 細；共線性 SE 大（異序令 t 大，共線令 t 細）	提醒（小測 Q7 答對）
2026-09-28	 陷阱 BP 用原本回歸的 R^2	用殘差平方回歸的 R^2 ； nR^2 ， $df = k$	提醒
2026-09-28	 陷阱 多於兩個 X 時單看 pairwise correlation	要看 VIF；>5 查、>10 嚴重	提醒
2026-09-28	 陷阱 修正後以為係數會變／問題消失	Robust／Newey-West 只改 SE；序列相關仍在	提醒

學習習慣提醒

- 2026-09-28 超時工作後上課（stress 3）：累的日子寧願縮短，也要每題寫答案；猜中的題目（🎯）照樣記入弱項。
- 有時會說「我懂了」但沒有真正作答。每條檢查題都盡量寫一個簡短答案（一個字母或一句話都可以），這樣才知道是否真的明白。

練習題庫（累積）

標籤：#LM1-係數 #LM1-預測 #LM1-流程 #LM1-假設 #LM1-圖表 #假設檢定 #LM2-R2 #LM2-adjR2 #LM2-AICBIC #LM2-F #LM2-預測 #LM3-設定 #LM3-異方差 #LM3-序列相關 #LM3-共線性 #LM3-對照 #TypeI-II。

狀態：☒ 答對 | ☐ 猜中 | ☐ 未作答。

重要度：★ 必考 = 該題考的是高頻必考點（對應各課「必背清單」），mock 前一定要重做；⚠ 陷阱 = 題目設有常見陷阱。

用法：先遮住答案作答，再對答案。答錯或猜中的題目，要記入 [易錯點與弱項](#)。

小測 Q1-Q7 的題目字眼是按當晚小測主題重新整理的（原題字眼沒有存檔），答案字母與紀錄一致。

A. 題目

A1. Day 1 晚間小測（2026-09-26，7/7，精力／壓力 2）

Fama-French 估計式： $RETRF = 1.5324 + 0.5892 MKTRF - 0.8719 SMB - 0.0560 HML$ 。

Q1 ★ 必考 #LM1-係數 係數 0.5892 應該怎樣解讀？

- A. 市場超額回報升 1%，組合回報就升 0.5892%，不論 SMB 和 HML 怎樣變。
- B. 組合回報升 1%，市場超額回報就升 0.5892%。
- C. 在 SMB 和 HML 不變的情況下，市場超額回報升 1%，組合回報預期升 0.5892%。

Q2 ⚠ 必背 ⚠ 陷阱 #LM1-預測 $MKTRF = 1$ ， $SMB = 4$ ， $HML = -2$ ，預測回報是多少？

- A. -1.254% B. -1.478% C. +1.254%

Q3 ⚠ 陷阱 #LM1-係數 Intercept 1.5324 代表甚麼？

- A. 組合的長期平均回報是 1.5324%。
- B. 市場超額回報升 1%，組合回報升 1.5324%。
- C. 當 $MKTRF$ 、 SMB 、 HML 全部等於 0 時，組合的預期回報是 1.5324%。

Q4 ★ 必考 #假設檢定 ABC 回歸表： $Intercept\ t = 0.8435$ 、 $p = 0.4007$ ； $MKTRF\ t = 8.3791$ 、 $p = 0.0000$ ； $SMB\ t = -2.1922$ 、 $p = 0.0304$ ； $HML\ t = -3.0523$ 、 $p = 0.0028$ 。5% 水平下哪個結論正確？

- A. 三個 slope 都顯著，intercept 不顯著。
- B. 只有 $MKTRF$ 顯著，因為 SMB 和 HML 的 t 值是負數。
- C. 四個係數全部顯著。

Q5 ★ 必考 #LM1-假設 #LM1-圖表 Residuals vs predicted 圖出現漏斗形，最可能違反哪個假設？

- A. Normality B. Homoskedasticity C. Independence of independent variables

Q6 #LM1-圖表 Scatterplot matrix 的主要用途是？

- A. 檢查 residuals 是否 normal。
- B. 計算模型的 R^2 。
- C. 看 Y 與每個 X 的關係、 X 之間是否相關，以及找出極端值。

Q7  **陷阱** #LM1-圖表 有三個 potential outliers (第 7、25、95 月)，但 Q-Q 圖其餘的點都貼住直線。最合適的結論是？

- A. Residuals 整體接近 normal；標記三點為 potential outliers，查看當時有沒有模型以外的衝擊。
- B. 立即刪除三個點，然後不用再理。
- C. Residuals 完全不是 normal，模型必須放棄。

A2. 假設檢定檢查題 (2026-09-26 晚，重教後)

C1 #假設檢定 $p = 0.30$ ，算不算數？

C2  **陷阱** #假設檢定 $t = -1.5$ ，算不算數？

C3 #假設檢定 兩個係數都是 200：A 的標準誤 50，B 的標準誤 400。哪個算數？

C4 #假設檢定 $t = 5$ ， p 值大還是細？

C5  **必背** #假設檢定 係數 0.8，標準誤 0.05，題目問係數是否等於 1。算不算數？

A3. 書中練習 (Day 1 範圍，可用作溫習)

B1  **必考** #LM1-流程 (書 p7) 以下情況應採取甚麼行動？(a) Y 是 1/0；(b) 五個 X 全部不顯著；(c) residuals 不是 homoskedastic；(d) 假設成立、整體擬合顯著、是最好的模型。

B2  **必考** #LM1-假設 (書 p17) 用 GOLD 和 TECH 解釋 CRYPTO，發現 GOLD 和 TECH 之間有顯著的 pairwise correlation，可能違反哪個假設？

B3 #LM1-圖表 (書 p18) Residuals 對 CRYPTO 預測值的圖有甚麼用途？

B4 #LM1-圖表 (書 p18) Residuals 對 GOLD 的圖有甚麼用途？

B5 #LM1-圖表 (書 p18) Normal Q-Q plot 有甚麼用途？

A4. 延伸題 (22:36 出過，後來因太難取消；留待之後正式教 1% 水平和非零假設值時再做)

E1 #假設檢定 $t = -2.50$ ， $p = 0.014$ 。5% 和 1% 水平下是否顯著？

E2 #假設檢定 $t = 1.20$ ， $p = 0.23$ 。結論是甚麼？

E3  **必背** #假設檢定 HML 係數 -0.681 ， $SE = 0.2231$ 。測試 $H_0: b = -1$ ，結論是甚麼？

A5. Day 2 晚間小測 (2026-09-27，7/7，壓力 2)

Vignette 數字來自書中 CAPEX/ADV KC 與 Exhibit 1/5 (見 progress.md 全文)。

Q8  **必考**  **陷阱** #LM2-adjR2 Model 1 (CAPEX)： $R^2=0.8799$ ， $\text{adj } R^2=0.8749$ ；Model 2 (+ADV， $t=-0.332$)： $R^2=0.8805$ ， $\text{adj } R^2=0.8701$ 。哪個說法最正確？

- A. R^2 上升，所以 Model 2 一定較好；ADV 應保留。
- B. Adjusted R^2 下跌，因為 ADV 的 $|t| < 1$ ；加入 ADV 並沒有改善 goodness of fit (以 adjusted R^2 計)。
- C. Adjusted R^2 下跌代表模型整體不顯著，應放棄兩個模型。

Q9  **必考** #LM2-R2 關於 R^2 在多元回歸的限制，哪個說法正確？

- A. R^2 不會因加入 X 而下降，也不能告訴你係數是否顯著或模型是否 overfitting。
- B. R^2 愈高，一定代表每個 slope 都在 5% 水平顯著。
- C. R^2 可以是負數，但 adjusted R^2 的下限是 0。

Q10 ★必考 ⚠️陷阱 #LM2-adjR2 口訣「過 1 升分，過 2 顯著」的意思是？

- A. $|t| > 1 \rightarrow 5\%$ 顯著； $|t| > 2 \rightarrow \text{adjusted } R^2$ 上升。
- B. $|t| > 1 \rightarrow \text{reject } H_0$ ； $|t| > 2 \rightarrow \text{AIC}$ 一定下降。
- C. $|t| > 1 \rightarrow$ 加入該 X 後 $\text{adjusted } R^2$ 上升； $|t| > \text{約 } 2 \rightarrow$ 該係數在約 5% 水平顯著。

Q11 ★必考 #LM2-AICBIC 若目標是 **prediction/forecasting**，應優先看哪個準則？方向？

- A. BIC；愈高愈好。
- B. AIC；愈低愈好。
- C. R^2 ；愈接近 1 愈好（不必理會 overfitting）。

Q12 ★必考 #LM2-F 五因子整體 $F = 14.0853$ ，5% 臨界值 2.427。結論？

- A. Reject H_0 （所有 $\text{slope} = 0$ ）；至少有一個 $\text{slope} \neq 0$ 。
- B. Fail to reject H_0 ，因為個別因子未必全部顯著。
- C. 無法判斷，因為 F 檢定只用於聯合子集。

Q13 ★必考 #LM2-F 聯合 F ($H_0: b_4=b_5=0$) = 3.0694，1% 臨界值 5.120。結論？

- A. Reject H_0 ，因為個別 t 有一個可能顯著。
- B. Reject H_0 ，因為 SSE 有下降。
- C. Fail to reject H_0 ；較簡約的三因子模型較合適。

Q14 必背 ⚠️陷阱 #LM2-預測 $\hat{Y} = 1.50 + 0.80X_1 - 0.40X_2$ ， $X_1 = 2$ 、 $X_2 = -1$ ，預測值？

- A. 3.50 B. 2.70 C. 1.90

A6. Day 2 課堂檢查（上課已答對，紀錄用）

C6 ★必考 #LM2-adjR2 「過 1 升分，過 2 顯著」兩條線各代表甚麼？（重教後答對）

C7 #LM2-AICBIC 預測用途優先看 AIC 還是 BIC？方向是愈高還是愈低愈好？

C8 #LM2-預測 設出預測式並處理負 $\times$ 負（課堂計算題設式正確）。

A7. Day 3 晚間小測（2026-09-28，7/7，壓力 3；Q17、Q19 猜中）

Vignette 題幹見 [03 LM3 模型設定錯誤](#) 第 8 部分及 progress.md。

Q15 ★必考 ⚠️陷阱 #LM3-異方差 條件異方差（BP 拒絕 H_0 ）對係數、SE、 t 和錯誤類型的影響？

- A. 係數 biased，SE 高估，Type II $\uparrow$ 。
- B. 係數仍 unbiased，SE 低估， t 偏大，Type I $\uparrow$ 。
- C. 係數與 SE 都不受影響，只影響 R^2 。

Q16 ★必考 #LM3-序列相關 檢測序列相關應用哪個檢定？（P 查波動，G 查連續）

- A. Breusch-Godfrey。 B. Breusch-Pagan。 C. 整體 F 檢定。

Q17 ★必考 #LM3-異方差 條件異方差最直接的修正？

- A. 刪掉不顯著的 X 再跑 BP。
- B. 改用橫截面樣本。
- C. 用 robust standard errors 重做 t/F 推論。

Q18 ★必考 ⚠️陷阱 #LM3-序列相關 X 裏有滯後因變數、誤差又有正序列相關，結論？

- A. 係數 inconsistent/invalid，不能只當 SE 問題。
- B. 係數仍 unbiased，只需調大 SE。
- C. 只有截距有偏。

Q19 ★必考 #LM3-序列相關 Newey-West SE 的主要用途？

- A. 消除多重共線性。
- B. 自動加回 omitted variable。
- C. 修正序列相關造成的 SE 偏誤（亦修正異方差）。

Q20 ★必考 #LM3-共線性 整體 F 顯著、個別 t 全不顯著、VIF = 12，指向甚麼？

- A. 條件異方差。
- B. 多重共線性；VIF > 5 查、> 10 嚴重。
- C. 序列相關。

Q21 ★必考 #LM3-對照 三種問題對 SE/t/錯誤類型的影響？

- A. 異方差、正序列相關：SE 細、t 大、Type I ↑；共線性：SE 大、t 細、Type II ↑。
- B. 三者都令 SE 細、Type I ↑。
- C. 三者都令係數有偏。

A8. Day 3 課堂檢查（上課已答對，紀錄用）

C9 #LM3-設定 用「鞋碼」解釋開支，違反哪個設定原則？（起初答 pooling，重教後答對：economic reasoning/parsimony）

C10 ★必考 #LM3-異方差 為何條件異方差令 SE 被低估？（重教後答對）

C11 ★必考 #TypeI-II Reject 了其實正確的 H_0 是哪類錯誤？機率是甚麼？（法庭表重教後答對）

C12 ★必考 ⚠️陷阱 #LM3-序列相關 只有 lagged Y、沒有序列相關，係數有沒有問題？（起初講反，重教後答對）

B. 答案與簡短解釋

題	答案	簡短解釋	狀態
Q1	C	Slope 要加「其他不變」；A 漏了條件，B 因果倒轉	✓
Q2	A	$1.5324 + 0.5892 - 3.4876 + 0.112 = -1.254$ ；B 是 HML 項負負得正做錯	✓
Q3	C	Intercept = 所有 X 等於 0 時的預期 Y	✓
Q4	A	三個 slope 的 $p < 0.05$ ($ t > 1.98$)，intercept $p = 0.4007$ ；負號不影響	🤖猜中，已重教
Q5	B	漏斗 = 錯誤大小不平均 = heteroskedasticity；normality 看 Q-Q 圖	✓

題	答案	簡短解釋	狀態
Q6	C	散點圖矩陣看關係和 outliers	✓
Q7	A	書的結論：potential outliers，撇除後整體接近 normal；不自動刪除	✓
C1	不算數	30% 巧合機會，大過 5%	✓
C2	不算數	$ t = 1.5 < 2$ ，負號不理	✓
C3	A 算數	A: $200 \div 50 = 4 > 2$; B: $200 \div 400 = 0.5 < 2$	✓
C4	p 細	t 大 p 細	✓
C5	算數	$t = (0.8 - 1) \div 0.05 = -4$, $ -4 > 2$ ，可推翻「等於 1」	未作答
B1	(a) logistic regression; (b)(c) 調整模型再估計; (d) 可用模型分析和預測	跟回歸流程圖走	—
B2	Independence of independent variables	X 之間有近似線性關係，要再研究	
B3	看 residuals 有沒有聚集或規律（不是 homoskedastic），以及有沒有 potential outliers	Residuals vs predicted	
B4	看有沒有極端的 X 值影響係數，以及 residual 與 X 是否有關係（misspecification）	Residuals vs X	
B5	看 residuals 是否 normally distributed	Q-Q 圖	
E1	5% 顯著，1% 不顯著	$p = 0.014 < 0.05$ 但 > 0.01	留待之後
E2	不顯著，不能推翻係數為 0	$p = 0.23 > 0.05$	留待之後
E3	不能推翻 $b = -1$	$t = (-0.681 + 1) \div 0.2231 \approx 1.43 < 1.98$	留待之後
Q8	B	$ADV t < 1 \rightarrow \text{adj } R^2 \text{ 跌}; R^2 \text{ 微升} \neq \text{更好}$	✓
Q9	A	R^2 加 X 不跌；不能判斷顯著／overfitting；C 說反了	✓
Q10	C	過 1 升分、過 2 顯著	✓
Q11	B	預測用 AIC，愈低愈好	✓
Q12	A	$14.0853 > 2.427 \rightarrow \text{reject 全部 slope}=0$	✓
Q13	C	$3.0694 < 5.120 \rightarrow \text{fail to reject}$ ；簡約模型較合適	✓
Q14	A	$1.50 + 1.60 + 0.40 = 3.50$ ；負負得正	✓
C6	過 1 $\rightarrow \text{adj } R^2$ 升；過 2 $\rightarrow$ 約 5% 顯著	兩條線圖重教後答對	✓
C7	AIC；愈低愈好	已重解	✓

題	答案	簡短解釋	狀態
C8	設式正確；注意負負得正	課堂計算	✓
Q15	B	係數不受影響；SE 偏細 → t 虛高 → Type I ↑	✓
Q16	A	P 查波動 (BP)、G 查連續 (BG)	✓
Q17	C	Robust (White) SE；係數不變、SE 變大	🎯 猜中
Q18	A	Lagged Y+序列相關 → X 與誤差相關 → 係數 invalid	✓
Q19	C	Newey–West = serial-correlation consistent SE，亦修異方差；不處理共線性	🎯 猜中
Q20	B	典型共線性徵狀；VIF 過 5 查、過 10 醫	✓
Q21	A	異序令 t 大，共線令 t 細	✓
C9	Economic reasoning / parsimony	不是 pooling (pooling = 合併了不應合併的樣本，例如 structural break)	✓ 重教後
C10	極端 X (high leverage) 決定 slope 又誤差最大；傳統公式平均計 → SE 偏細	兩頭最關鍵、兩頭最亂	✓ 重教後
C11	Type I；機率 = α	冤枉好人	✓ 重教後
C12	沒有問題	要 lagged Y+序列相關才令係數 invalid	✓ 重教後